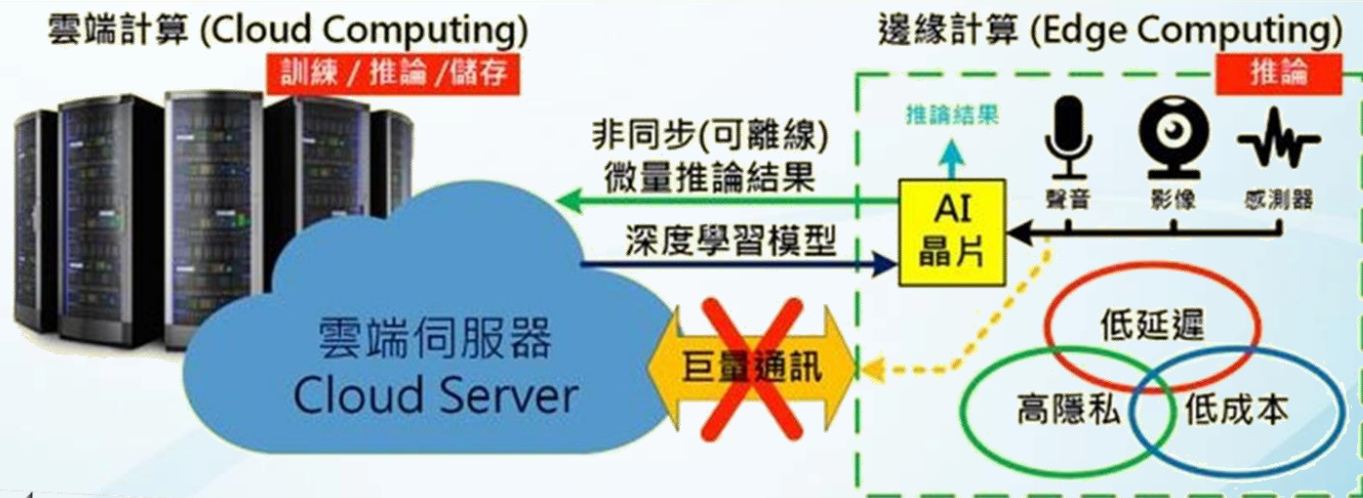
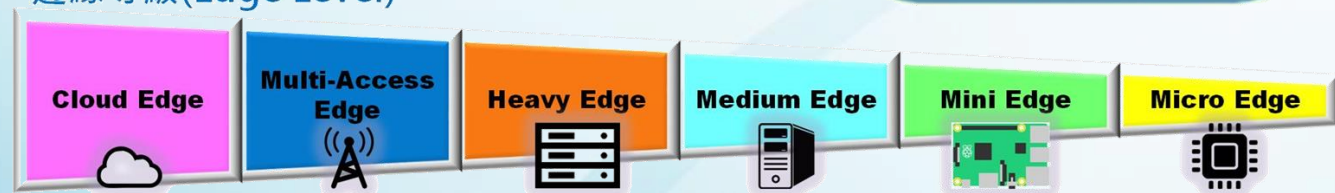


邊緣人工智慧實務 (EE5354701)



Edge AI

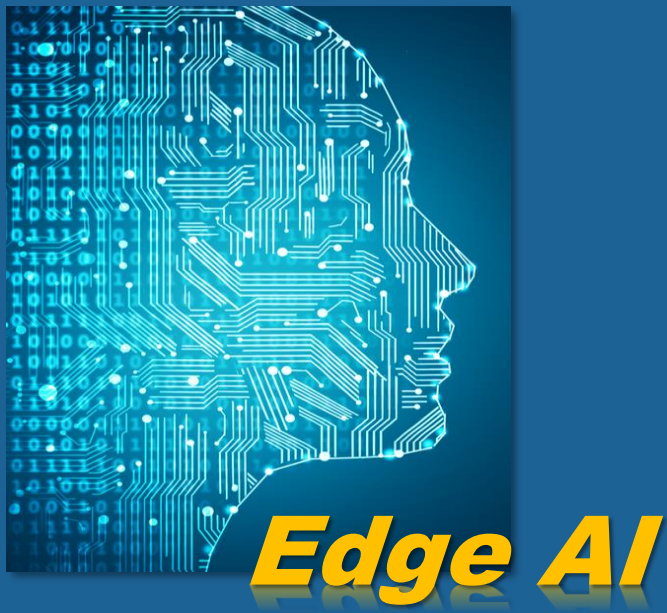
邊緣等級(Edge Level)



10 TinyML 案例實作 — 智慧影像

電機工程系 人工智慧應用產碩專班 許哲豪 兼任助理教授

簡報大綱

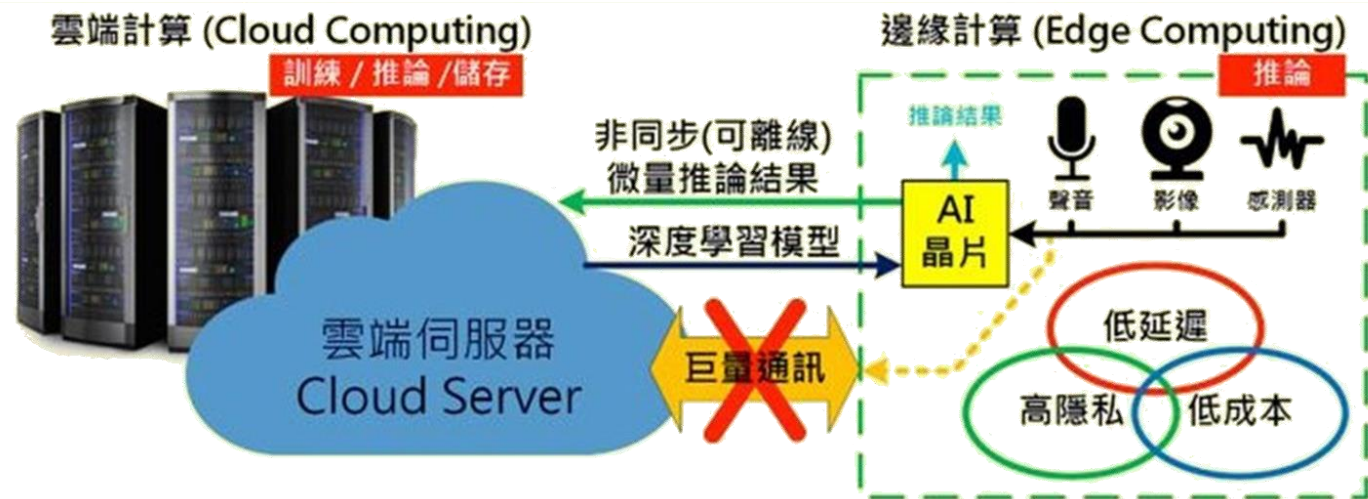


- **10.1. 微型視覺系統開發流程**
- **10.2. 影像物件偵測**
- **10.3. 模型部署與週邊整合**

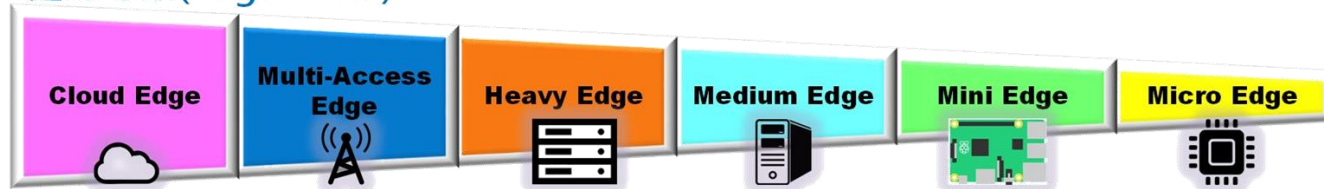
https://hackmd.io/@OmniXRI-Jack/NTUST_EdgeAI_2026



Edge AI



邊緣等級(Edge Level)



10.1. 微型視覺系統開發流程

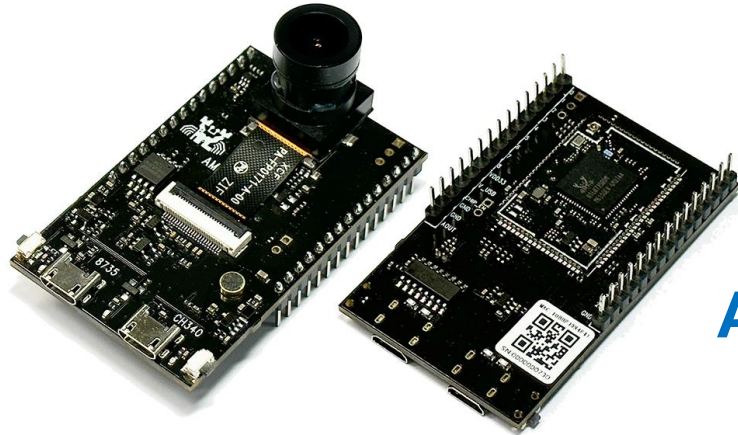
TinyML視覺系統開發流程



開發模式



常見硬體 — 瑞昱(Realtek) AMB82 系列



**AMB82
Mini**



**HUB8735
Ultra**

MCU

Part Number: **RTL8735B**

32-bit Arm v8M, up to 500MHz

Memory

768KB ROM / 512KB RAM / 16MB Flash

DDR2/DDR3L memory up to 128MB

Key Features

Integrated 802.11 a/b/g/n Wi-Fi, 2.4GHz/5GHz

Bluetooth Low Energy (BLE) 5.1

Integrated Intelligent Engine @ **0.4 TOPS**

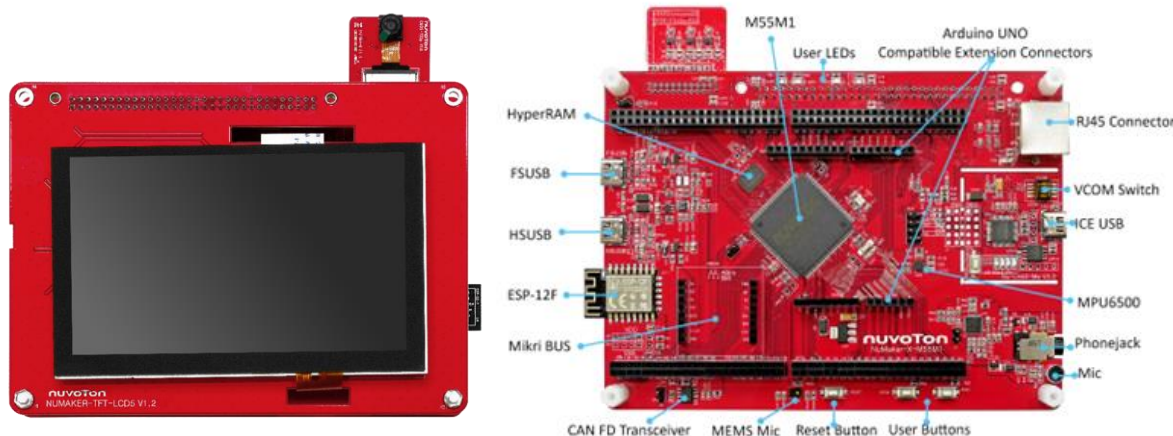
USB Host/Device / SD Host / ISP / Audio Codec /

H.264/H.265 / Secure Boot / Crypto Engine

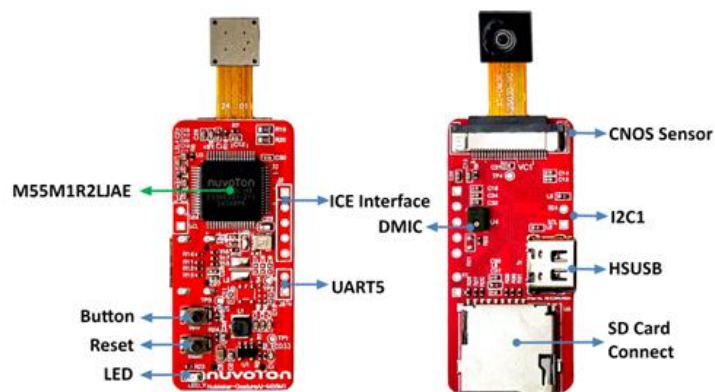
資料來源：https://www.amebaiot.com.cn/zh/amebapro2/#rtk_amb82_mini

常見硬體 — 新唐(Nuvoton) M55M1 系列

NuMaker-M55M1D



<https://www.nuvoton.com/board/numaker-x-m55m1d/>



NuMaker-GestureAI-M55M1



<https://www.nuvoton.com/board/numaker-gestureai-m55m1/>

NuMicro M55M1

- MCU : Arm Cortex-M55
- MicroNPU : Ethos-U55 110 GOP/s
- 2 MB Flash / 1.5 MB of SRAM
- **NuMaker-X-M55M1D**
- **M55M1**H2LJAE(LQFP176 24x24mm)
- 8 MB HYPERRAM, CMOS-720P camera module, NuMaker-TFT-LCD module, User LEDs, Buttons, 10/100M Ethernet PHY, USB FS/HS OTG, Audio Codec, Micro SD Card slot, CAN FD transceiver, - MEMS microphone, Wifi module, IMU
- **NuMaker-GestureAI-M55M1**
- **M55M1**R2LJAE(LQPF64 10x10mm)
- GC0308 cmos sensor, User LED, Button, Reset Button, USB HS OTG, Micro SD Card slot, MEMS Microphone

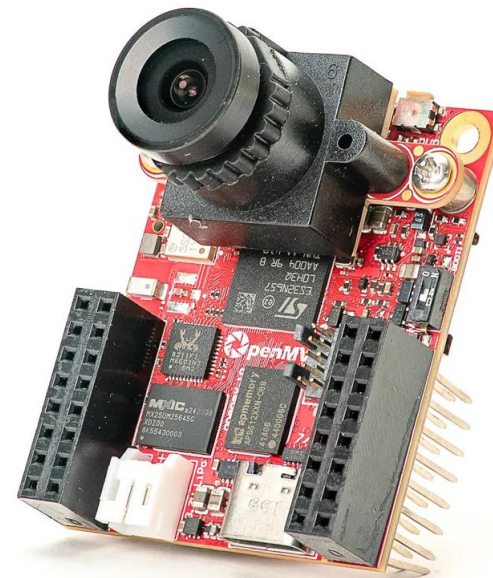
常見硬體 — OpenMV AE3 / N6



➤ ALIF E3

- Arm Cortex-M55 x2 @160M/400MHz
- Arm Ethos-U55 x2 @46G/204GOPS
- 5.5MB MRAM, 13.5MB SRAM
- 32MB Flash
- PAG7936 1MP 120FPS CMOS Camera
- 6Axis IMU, PDM, 8x8 ToF, WIFI/BT

資料來源：<https://openmv.io/products/openmv-ae3>

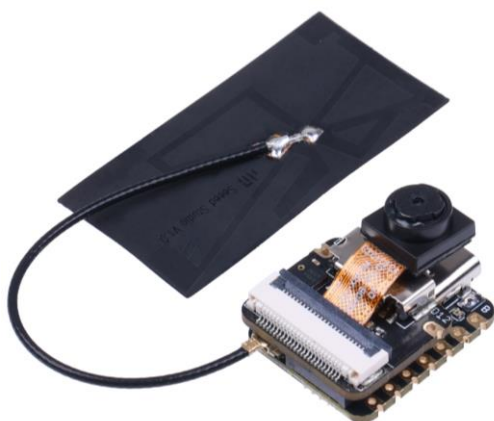


➤ STM32N6

- Arm Cortex-M55 x1 @800MHz
- Neural-ART NPU @1GHz 600GOPS
- 4.2MB SRAM
- GPU, H.264 Encoder, JPEG CODEC
- 32MB Flash, 64MB SDRAM, SD Card Interface
- PAG7936 1MP 120FPS CMOS Camera

資料來源：<https://openmv.io/collections/cameras/products/openmv-n6>

常見硬體 — Seeed Xiao ESP32-S3 Sense

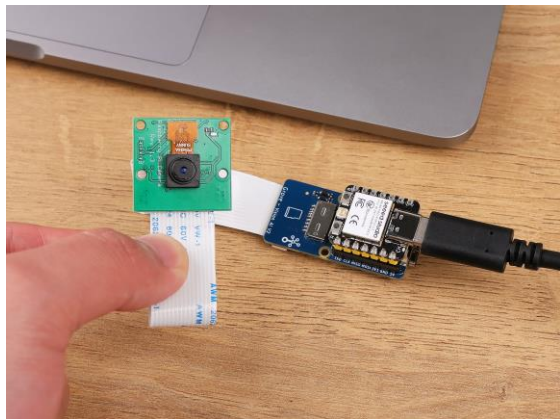


➤ ESP32-S3R8

- Xtensa LX7 x2 @240MHz
- WIFI / BLE5.0
- 8MB Flash, 8MB PSRAM
- OV3660 3MP Camera
- PDM
- SD card Slot
- UART, IIC, SPI, GPIO(PWM), ADC
- Battery Charger (50mA)
- 21 x 17.8 x 15mm

資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/cn/xiao_esp32s3_getting_started/

常見硬體 — Seeed Grove Vision AI V2 Kit



OV5647-62
Camera Module
for Pi3B+4B
(含軟排)



2529 x 1944 (5MP)

資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/grove_vision_ai_v2/



Grove Vision
AI Module V2
(Himax WiseEye2
HX6538)

Xiao ESP32C3
(WIFI / BT5)
(無線通訊用 · 選配)



- **處理器：**奇景Himax WiseEyes 2 HX6538
 - Arm Cortex-M55 (1x @400MHz, 1x @160MHz)
 - Arm Micro NPU Ethos-U55 (256MAC @400MHz)
 - 4K Boot ROM, 2432KB SRAM
- **GPIO：**User LED x1, CSI, IIC, UART, SPI, USB
- **尺寸：**13.6mm x 8.6mm
- **感測器：**PDM Micphone
- **外部記憶體：**miniSD Slot, 16MByte QSPI Flash
- **開發工具：**
 - Arduino, Seeed SenseCraft AI, Edge Impulse, GCC, arm Vela Compiler

常見硬體 — Seeed SenseCAP Watcher



資料來源：<https://wiki.seeedstudio.com/watcher/>

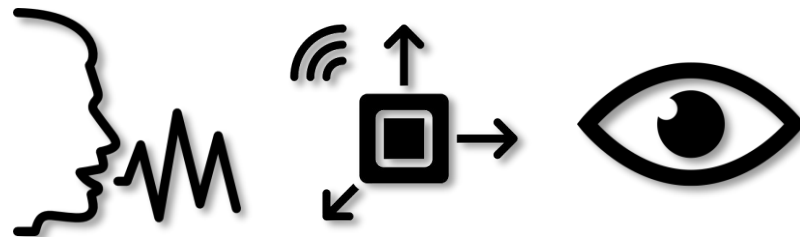
- **主要處理器：**
 - ESP32S3 @ 240MHz, 8MB PSRAM + 32MB 外接Flash
- **AI 處理器：**
 - Himax HX6538 (WE2), Cortex-M55 x2 (160/400MHz) + Ethos-U55 256MAC (400MHz), 4K ROM, 2432KB SRAM, 16MB QSPI Flash
- **攝影機模組：** OV5647 120° FOV (5MP)
- **顯示器：** 觸控1.45吋圓形螢幕 412x412 pixel
- **週邊：** 麥克風、1W喇叭、RGB LED、SD卡槽、滾輪按鍵、重置鍵、天線
- **擴充介面：** Grove(IIC)、2xUSB-C、2x4接口 (IIC, 2xGPIO, 3.3/5.0/Gnd)
- **電池：** 3.7V 400mAh 鋰電池
- **尺寸：** 69 x 69 x 20 mm

TinyML 開發流程選項

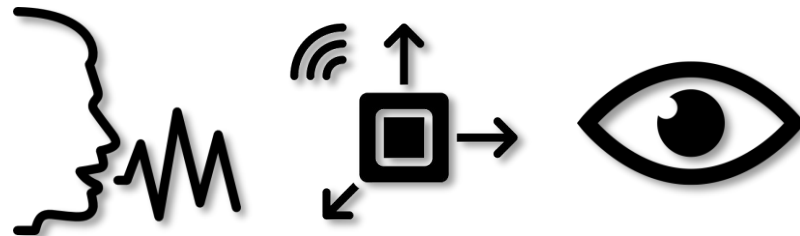
模型訓練工具名稱

適用感測器

主要特色



免費版：資料集需自行建置，僅提供模型訓練及轉成 TensorFlow Lite for Microcontroller 格式。可利用雲端 Google Colab 或本地端 Jupyter Notebooks 進行模型訓練及部署。

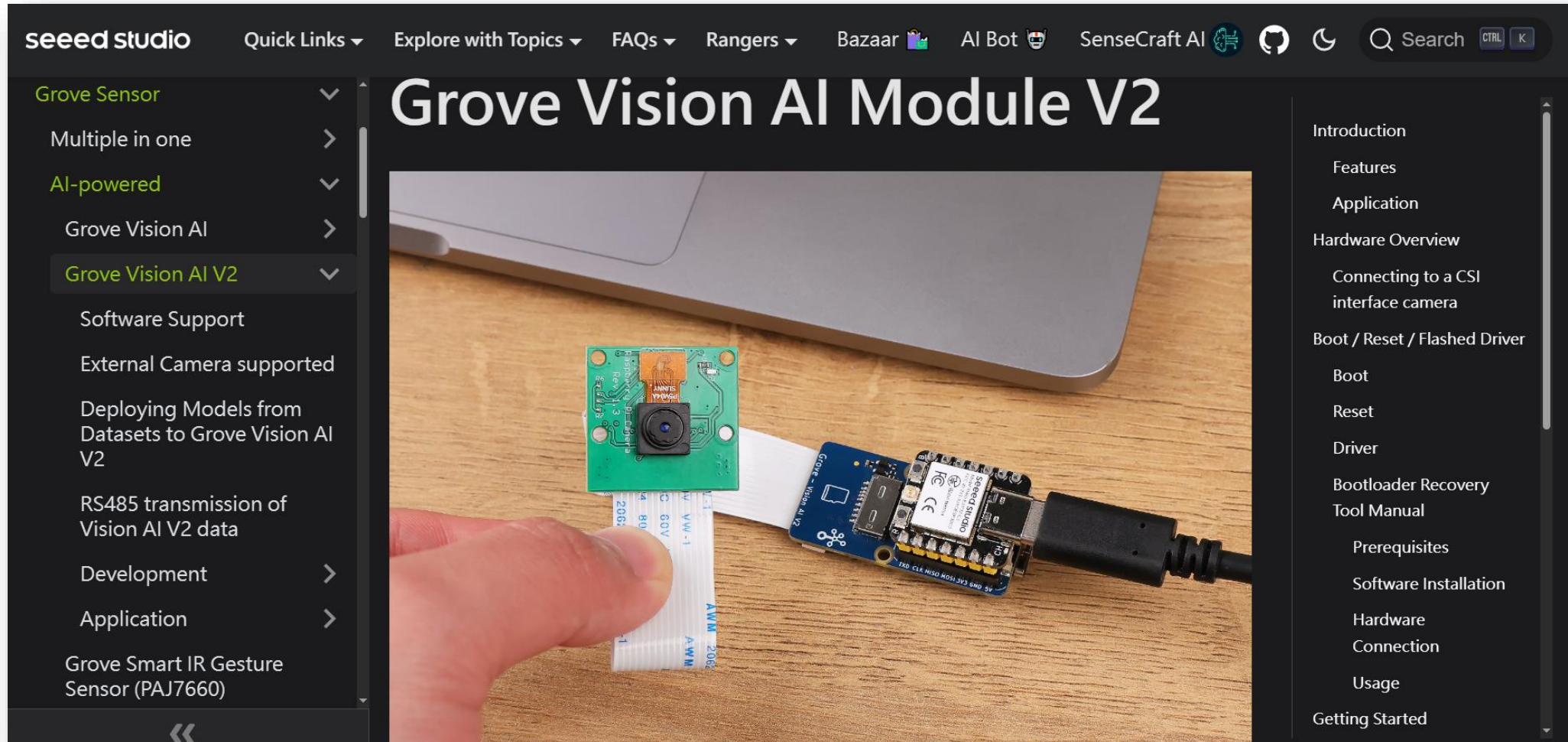


免費版：可支援各式感測器及開發板，提供一定額度資料集建置、資料前處理（特徵提取）模型訓練、模型優化及多種部署方式。亦可導入已訓練好的 TensorFlow Lite, ONNX 等模型。



免費版：影像分類可多分類、物件偵測同一模型僅能一類。事件觸發只能設一種條件。可支援雲端資料收集、模型訓練及部署，亦導入外部已訓練好之 TensorFlow Lite 模型。

Grove Vision AI Module V2 技術文件

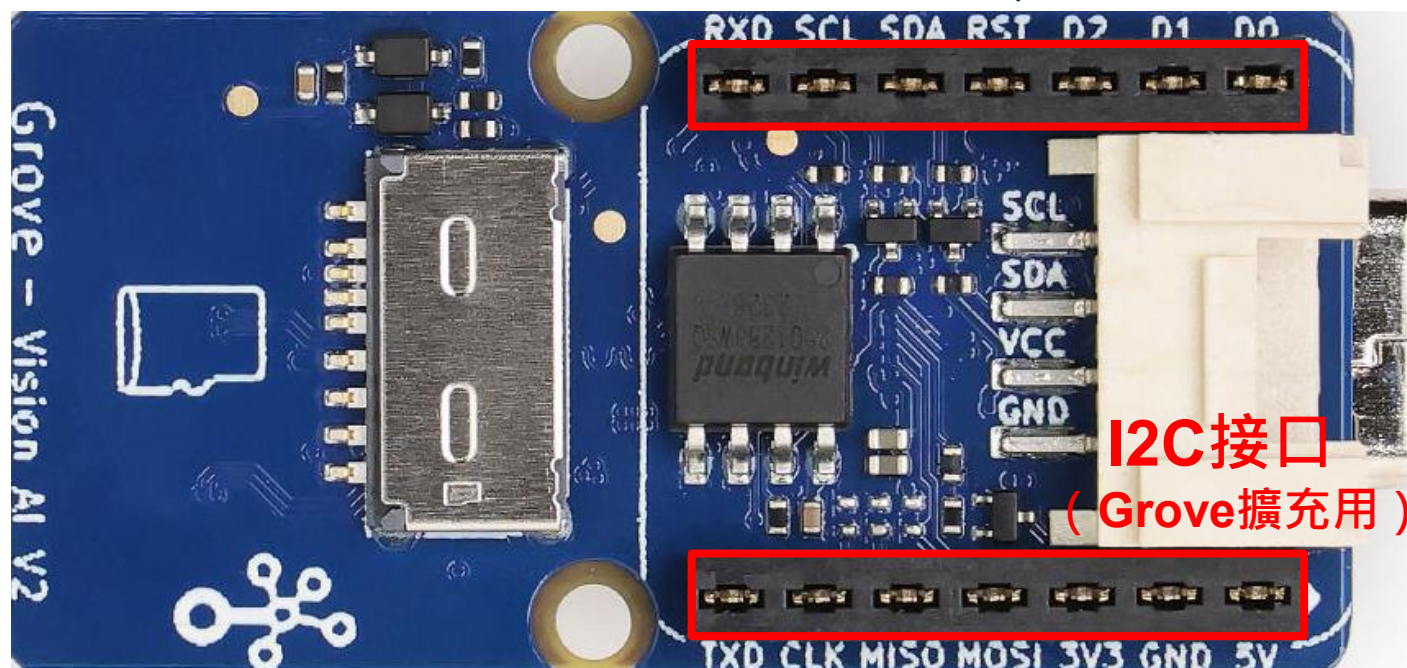


https://wiki.seesstudio.com/grove_vision_ai_v2/

Grove Vision AI Module V2 接腳圖

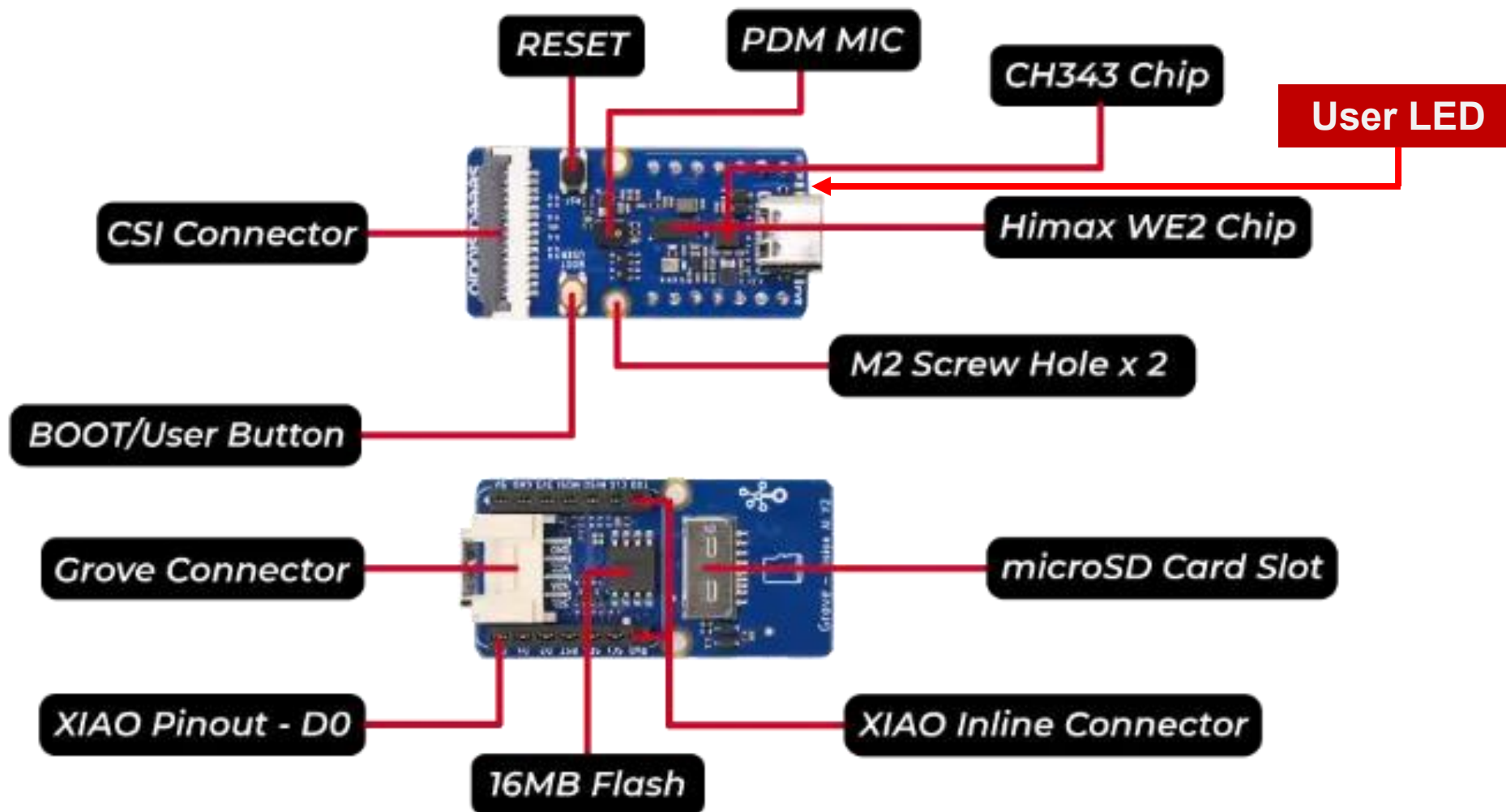
兩片開發板的
Type C朝同一邊

Xiao ESP32C3
(WIFI / BT5)
(無線通訊用，選配)



資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/grove_vision_ai_v2/

Grove Vision AI Module V2 元件圖



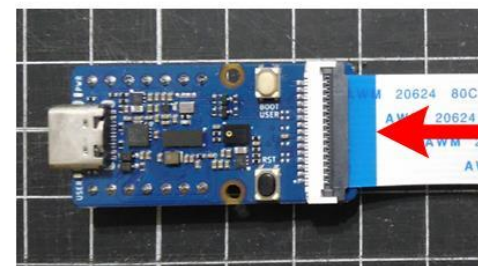
資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/grove_vision_ai_v2/

開發板組裝 — 連接攝影機

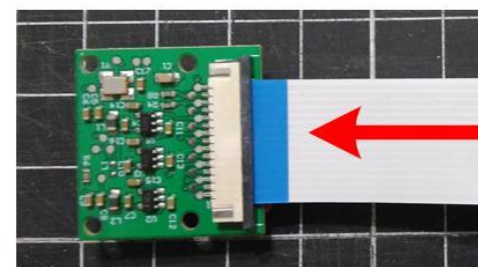
Seeed Grove Vision AI Module V2 & Camera



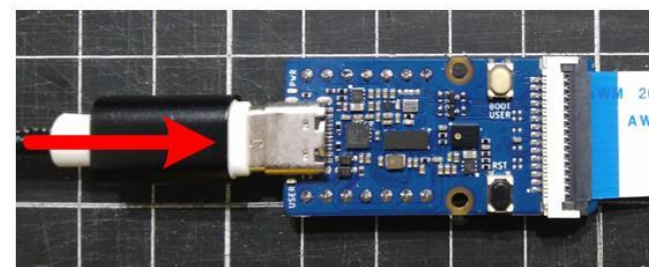
註：插入軟排時請注意正反面



1. 軟排插入
主板



2. 軟排插入
攝影機模組

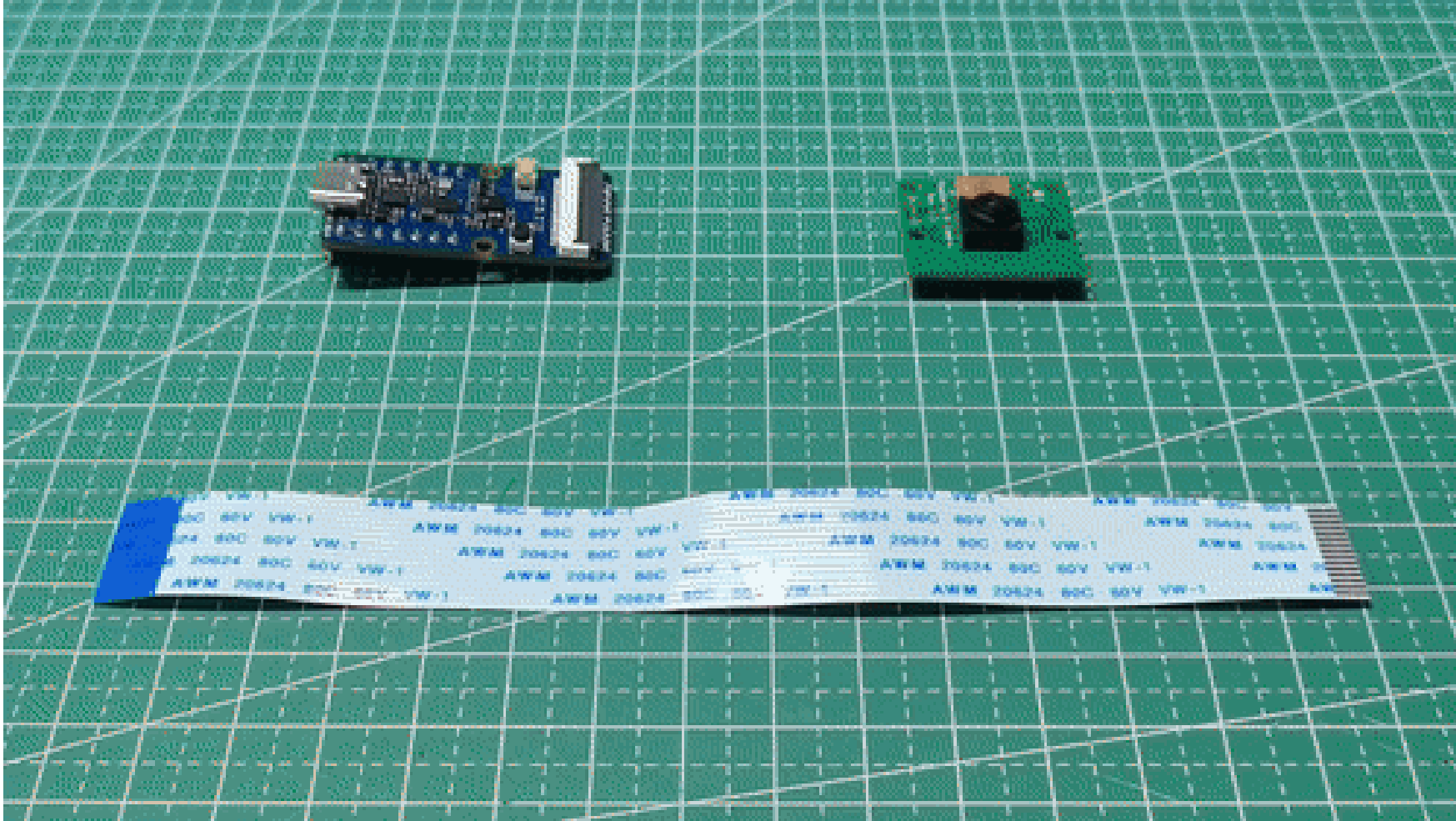


3. USB插入
主板

OmniXRI整理製作, 2024/07/15

資料來源：<https://omnixri.blogspot.com/2024/07/vmaker-edge-ai-19-mcunpu.html>

開發板組裝 — 連接攝影機（動畫）



注意板端連接器
很脆弱要小力操作

AI模組板端
翻蓋插入後再蓋回

攝影機模組端
拉出插入後再壓入

注意軟排正反面

裸板操作手濕勿碰

請勿接觸到金屬
以免造成電路短路

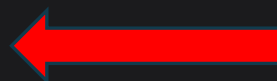
資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/grove_vision_ai_v2/

安裝驅動程式 (USB – COM)

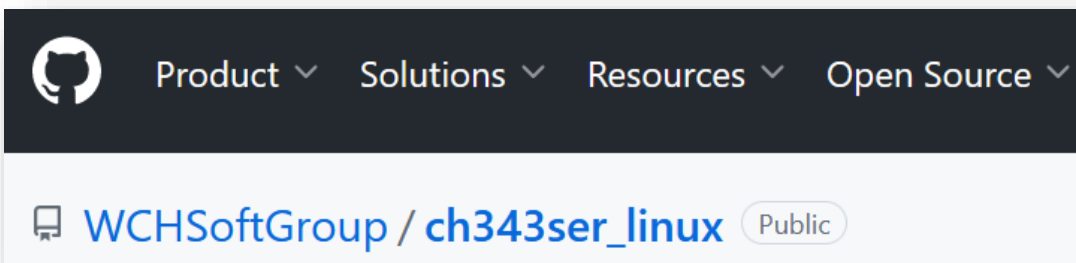
Driver

If you find that the Grove Vision AI V2 is not recognised after connecting it to your computer. Then you may need to install the CH343 driver on your computer. Here are some links to download and install the CH343 driver.

- Windows Vendor VCP Driver One-Click Installer: [CH343SER.EXE](#)
- Windows Vendor VCP Driver: [CH343SER.ZIP](#)
- Windows CDC driver one-click installer: [CH343CDC.EXE](#)
- Windows CDC driver: [CH343CDC.ZIP](#)
- macOS Vendor VCP Driver: [CH34xSER_MAC.ZIP](#)



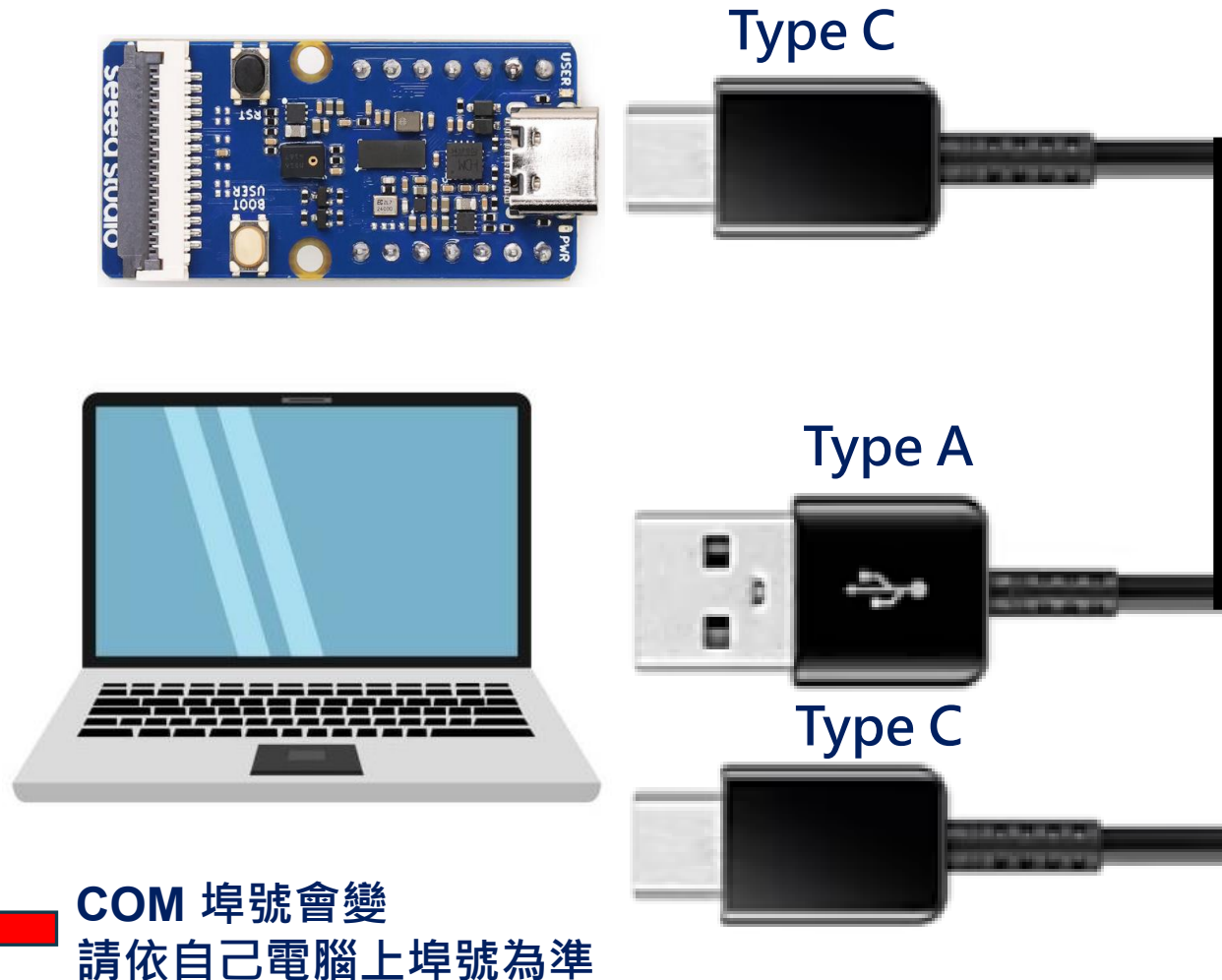
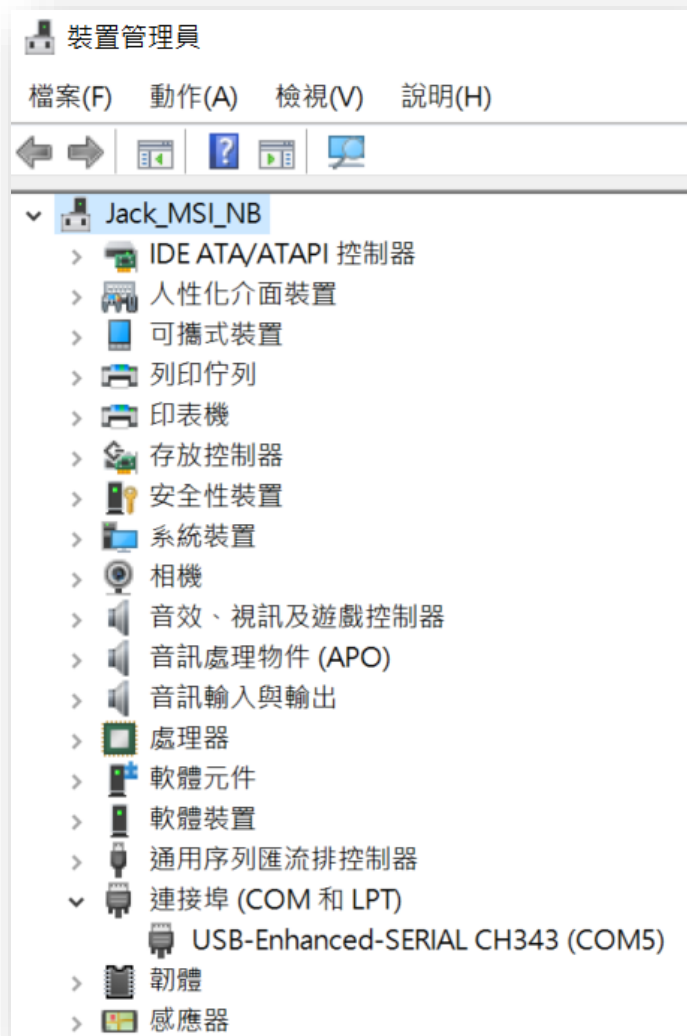
Windows環境 https://wiki.seeedstudio.com/grove_vision_ai_v2/



Ubuntu (Linux) 環境

https://github.com/WCHSoftGroup/ch343ser_linux

開發板組裝 — 連接USB



Seeed SenseCraft AI 功能概述



<https://sensecraft.seeed.cc/ai/>

模型任務：目標檢測、分類檢測、圖像分割、姿態檢測、生成式模型
 支持設備：reComputer Jetson (Orin), XIAO ESP32S3 Sense,
Grove Vision AI V2, SenseCAP Watcher, SenseCAP A1102, reCamera

建議使用 **Chrome** 或 **Edge**
 瀏覽器，不要開啟隱私模式

Seed SenseCraft AI — 註冊與登錄

已註冊登錄

×

登錄

* 郵件

请输入正确的邮箱地址

* 密码

忘记密码?

登錄 3

注册

2

☐ 我已阅读并同意 [隐私政策](#)

進行註冊

< 返回

注册

* 用户名

* 邮件

* 验证码

獲取驗證碼

* 密码

* 确认密码

* 职业

工作地点

国家

区域

详细地址

官网地址

手机号

0/11

注册 3

* 隐私政策

2

☐ 我已阅读并同意 [隐私政策](#)

Seed SenseCraft AI — 預訓練模型

[主頁](#)
[預訓練模型](#)
[模型訓練](#)
[視覺工作空間](#)
[關於SenseCraft AI](#)

[最多点击](#)
[最多收藏](#)

模型任务

[目标检测](#)
[分类检测](#)

[图像分割](#)
[姿态检测](#)

[生成式模型](#)

支持的设备类型

[XIAO ESP32S3 Sense](#)

[Grove - Vision AI V2](#)

[SenseCAP Watcher](#)

鸟类分类

鸟类分类模型在包含 1000 多个鸟类对象的专有数据集上进行训练。

[分类检测](#)
[Grove - Vision AI V2](#)

[SenseCAP Watcher](#)

[SenseCAP AI102](#)

☆ 3
👍 9

用于美国检测的 Lpdnet

美国车牌模型在包含 45000 多张美国汽车图像的专有数据集上进行训练。

[目标检测](#)
[Grove - Vision AI V2](#)

[SenseCAP Watcher](#)

[SenseCAP AI102](#)

☆ 0
👍 3

手势检测

该模型是在手势检测数据集上训练的
Swift-YOLO 模型

[目标检测](#)
[Grove - Vision AI V2](#)

[SenseCAP Watcher](#)

[SenseCAP AI102](#)

☆ 6
👍 14

可選用 Grove Vision AI V2
或 SenseCAP Watcher

Seeed SenseCraft AI — 部署模型

SenseCraft | SenseCraft AI 模型列表 设备工作空间 关于SenseCraft AI

< 返回

手势检测

创建于: 2024/3/27

该模型是在手势检测数据集上训练的 Swift-YOLO 模型

模型任务: 目标检测 支持的设备类型: Grove - Vision AI V2 支持的设备类型: SenseCAP Watcher 发布者: SenseCraft AI

模型精度: INT8 模型格式: TF Lite

模型详情

手势检测模型基于 Swift YOLO 框架, 可用于识别图像中的不同手势。该模型结合了Swift编程语言和Yolo目标检测算法的优点, 具有高效的实时识别和准确的定位。您可以将此模型部署到 Grove Vision AI (V2) 中, 以便快速识别图像中的手势。这种模式为教育、医疗、游戏、无障碍辅助和其他应用提供了新的可能性。

此手势检测模型可用于许多不同的场景, 包括但不限于:

- 教育: 在在线教育平台中, 教师可以通过手势识别技术实现对课件的远程控制, 提高教学效果。
- 医疗: 医生可以使用手势识别技术进行手术模拟训练, 提高手术技能。
- 游戏: 在虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 游戏中, 玩家可以通过手势识别技术更自然地与游戏进行交互。

辅助功能: 手势识别技术可以为听障人士提供更便捷的交流方式。

模型推理示例图片

类别

Paper Rock Scissors

推荐参数

置信度(0 ~ 100) ①: 60

IOU阈值(0 ~ 100) ②: 45

支持的设备类型

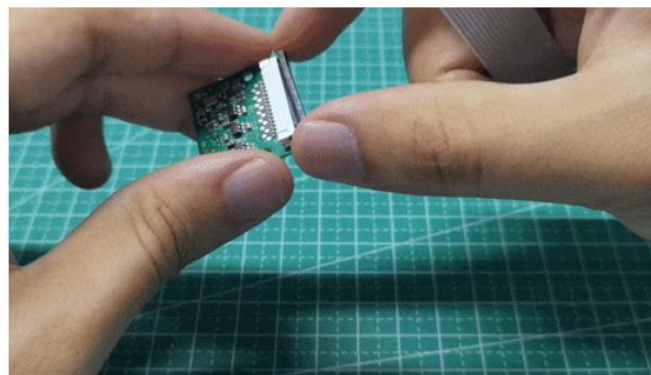
该模型可以部署在以下设备上, 若您没有此类型的设备, 可以点击下面的链接购买

Grove - Vision AI V2

SenseCAP Watcher

连接设备

1. 连接 Grove - Vision AI V2 通过 CSI 连接线连接到摄像机



2. 通过USB将 Grove - Vision AI V2 连接到电脑

3. 选择USB Single/serial 调试器进行连接

连接设备

确认要部署这个模型吗?

模型名称: 手势检测

Model ID: 60111

取消

确认

sensecraft.seeed.cc 想要連接到序列埠

USB Single Serial (COM5) - 已配对

連線

取消

已烧录20.00%

燒錄至100%後
自動重啟

建議燒錄及測試時不要插
ESP32-C3以免容易失敗。

Seeed SenseCraft AI — 執行推論

The screenshot displays the SenseCraft AI web interface. On the left, a sidebar contains navigation links: 设备信息 (Device Information), 网络配置 (Network Configuration), 数据输出 (Data Output), and 训练模型 (Train Model). The main area is divided into three sections:

- 模型 (Model):** Shows the selected model 'Gesture Detection' with version '1.0.0'. It includes buttons for '选择模型...' (Select Model) and '上传自定义模型' (Upload Custom Model). Below this is a small image showing hand gestures with labels like 'rock: 87', 'scissors: 90', and 'paper: 93'.
- 设备 (Device):** Displays basic device information: 设备编号 (Device ID) 330e0c07, 设备名称 (Device Name) Grove Vision AI (V2), 设备版本 (Device Version) 2024.06.27, and IP地址 (IP Address). It also shows the service status as 'MQTT未初始化或未连接' (MQTT not initialized or not connected).
- 预览 (Preview):** Labeled '即時影像' (Real-time Video), it shows a live video feed of a hand with a green bounding box around it, labeled 'Rock: 81'. A '停止预览' (Stop Preview) button is present.

輸出結果（設備日志）：

- Preprocess 前處理時間
- Inference 推論時間
- Postprocess 後處理時間
- Box 物件框
 - 左上 x,y 、右下 x,y 、
 - 置信度、物件編號

- 置信度高時較不易檢出
- 重疊區(IOU)高時容易誤判為多個物件

The '設置' (Settings) section shows two adjustable parameters:

- 置信度 (Confidence):** A slider set to 50, with a range from 0 to 100.
- IOU 閾值 (IOU Threshold):** A slider set to 45, with a range from 0 to 100.

測試時不要插
ESP32-C3 以免
容易失敗。

Seeed SenseCraft AI — 數據輸出

条件

对象	条件	置信度	操作
+ 满足事件条件时触发操作			

触发操作

- ☐ 开启LED灯
- ☐ 保存图片到SD卡

删除 发送

触发操作

对象: Paper

条件: 大于

置信度: 50

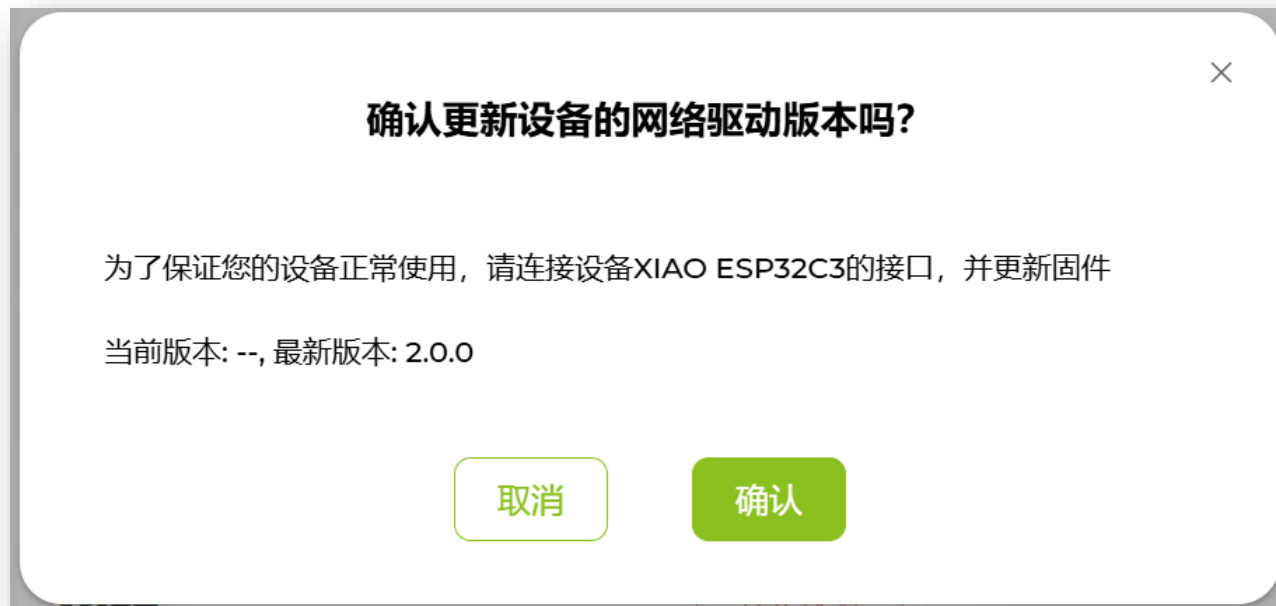
取消 确认

只能設定一組條件

如果设备检测到Paper 并且置信度为 大于 50, 则点亮设备的黄色LED灯

如果设备检测到Paper 并且置信度为 大于 50, 然后将图片保存到SD卡

燒錄故障排除 — ESP32C3



有時按連接(Connect) Grove Vision AI V2 時會遇到左側訊息，此時請依下列順序動作。

1. 將Xiao ESP32C3 開發板插到 Grove Vision AI V2 開發板上
(注意 Type C 在同一側)
2. 將 Type C 插頭拔起來插到 Xiao ESP32C3 開發板
3. 按下左側訊息欄中確認鍵，開始燒錄刷新韌體
4. 完成後將 Type C 插頭拔起來重新插回插到 Grove Vision AI V2 再按下【連接】鍵即可
5. 若再出現剛才訊息，不用插拔 Type C 直接按確認即可開始燒錄

Seeed SenseCraft Web Toolkit

We apologize th
<https://sensecraft.ai>

SenseCraft

Process

Configuration

Output

Tool

Name	Gesture Detection
Algorithm	Swift-YOLO power by SSCMA
Category	Object Detection
Model Type	TFLite
License	MIT
Version	1.0.0
Description	The model is a Swift-YOLO model trained on the gesture detection dataset.
Metrics	mAP(%) : 93

ould like to explore more models, please visit our website at

2 Grove Vision AI(V2) **3** Connect

4 Send

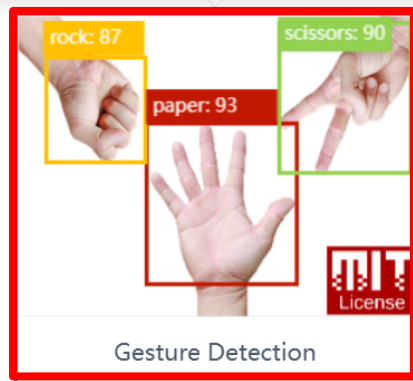
Confidence 50

1. 將USB Type C 纜線插入開發板
2. 選擇開發板 Grove Vision AI (V2)
3. 按Connect連接開發板選擇COM埠
4. 點選AI模型按Send上傳模型到開發板

Preview Invoke

(建議上傳時先將 ESP32C3 移除，待完成燒錄後再插回)

和 Seeed SenseCraft AI 官網類似，不需使用帳號登入。若遇到從官網無法順利燒錄時可改用此網頁版工具。



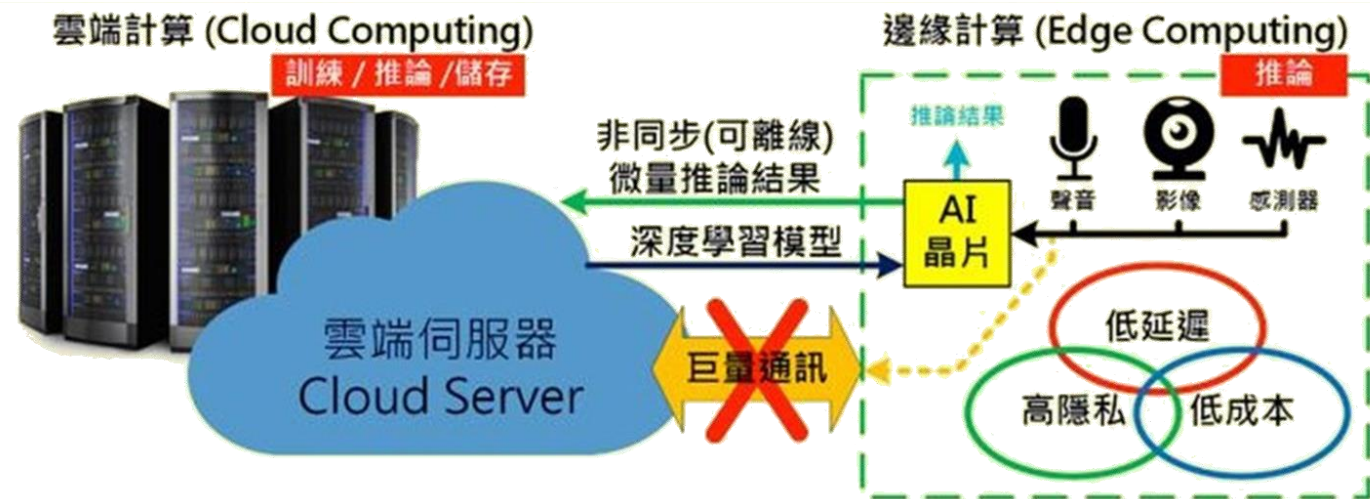
4

- 人員偵測
- 全身、手部姿態偵測
- 人臉、性別偵測
- 手勢偵測 (剪石布)
- 蘋果、草莓偵測
- 寵物、口罩偵測
- 數字讀錶
- 行人、車輛、路標偵測

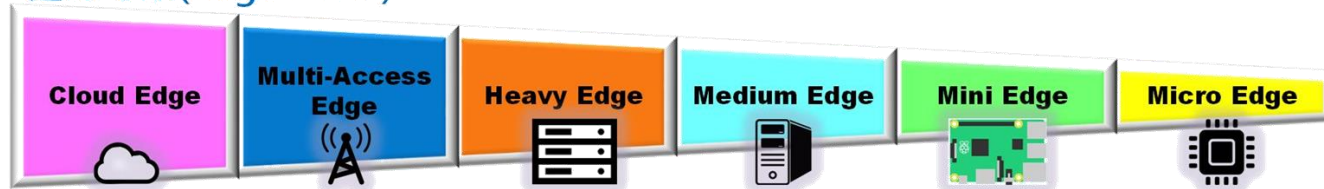
<https://seeed-studio.github.io/SenseCraft-Web-Toolkit/#/setup/process>



Edge AI



邊緣等級(Edge Level)



10.2. 影像物件偵測

資料集建置 – 分類識別 – 數據採集

SenseCraft 主页 预训练模型 **模型训练** 视觉工作空间 关于SenseCraft AI

训练类型

- 分类识别
- 目标识别

生成AI分类识别模型

Class 1 请采集图片样本

Class 2 请采集图片样本

Class 1 滑鼠

Class 2 鍵盤

Webcam

- Webcam
- Grove Vision AI V2/ Watcher / SenseCAP A1102
- XIAO ESP32S3 Sense

断开连接

按住即可录制 停止预览

sensecraft.seeed.cc 想要連線到序列埠

USB Single Serial (COM5)

連線 取消

按久一點才能取到一張完整影像

資料集建置 – 分類識別 – 資料多樣態



攝影機取像品質（解析度、模糊度、自動白平衡等），資料集要接近實際取像。

- 多視角（平移、旋轉）
- 不同尺寸縮放
- 不同背景、亮度、對比
- 不同外形、色彩
- 局部遮蔽

資料集建置 – 分類識別 – 模型訓練部署

The screenshot displays the SenseCraft AI web interface. The top navigation bar includes '主页', '预训练模型', '模型训练' (highlighted), '视觉工作空间', and '关于SenseCraft AI'. The left sidebar shows '分类识别' and '目标识别'. The main content area is divided into three steps: '第二步: 模型训练' and '第三步: 部署'. In the training step, a dropdown menu shows 'Grove Vision AI V2/ Watcher / SenseCAP A1102'. A red box highlights the '开始训练' button, with a red arrow pointing to it from the text '1 开始训练'. To the right, the '高级设置' panel shows '周期数' (50), '批次大小' (16), and '学习速率' (0.001). A red text box states '可使用预设值或自行调'. Below this, a red arrow points from the text '预设会以 MobileNet V2 进行训练' to the training dropdown. In the deployment step, a table lists a trained model: 'ClassTrain_Grove/Watcher/A1102_25418033634_vela.tflite (Class 1, Class 2)' with a size of 288.83 KB and a timestamp of 2025/4/18 03:36:34(UTC+8). A red box highlights the '保存到SenseCraft' button, with a red arrow pointing to it from the text '3 保存到SenseCraft'. Another red box highlights the '开始训练' button in the training step, with a red arrow pointing to it from the text '2 产出模型档及显示辨识结果'. A red arrow points from the '模型保存中 40%' status bar to the text '完成训练后自动产生已经过 Vela Compiler (NPU) 处理过的 TFLite 格式'. On the right, a '效果预览' section shows a video frame with bounding boxes and a progress bar for 'Class 1' (0%) and 'Class 2' (99%).

1 开始训练

预设会以 MobileNet V2 进行训练

2 产出模型档及显示辨识结果

3 保存到SenseCraft

完成训练后自动产生已经过 Vela Compiler (NPU) 处理过的 TFLite 格式

可使用预设值或自行调

可選擇儲存設定到雲端平台

建立自定義模型 – 第一步基礎信息

添加模型

1

基础信息

2

模型

*** 模型名称**

mouse_keyboard_detector

*** 模型简介**

滑鼠與鍵盤偵測

7/300

*** 模型详情**

B I U
Normal
Normal
A
🔗
🔗
🔗
🔗
🔗
🔗

Sans Serif
🔗
🔗
🔗

滑鼠與鍵盤偵測

模型部署准备

模型部署准备

+

*** 支持的设备类型**

Recomputer Jetson Orin NX

Recomputer Jetson Orin Nano

Recomputer Jetson Xavier NX

Recomputer Jetson Nano

XIAO ESP32S3 Sense

Datalogger+XIAO

Jetson AGX Orin

Jetson AGX Xavier

Grove - Vision AI V2

SenseCAP Watcher

reCamera

SenseCAP A1102

Grove– Vision AI V2, SenseCAP Watcher, SenseCAP A1102, 都是使用Himax WE2 模型可共用

*** 模型推理示例图片(图片大小不能超过2MB)**

📷 上传图片

🗑



下一步

建立自定義模型 — 第二步模型

1

2

基礎信息

模型

* 模型格式

TF Lite

* 模型任务

目標檢測、分類檢測、圖像分割、姿態檢測、生成式模型

* AI框架

YOLOV5, YOLOV8, FOMO, MobileNetV2, PFLD, Swift-YOLO(Power by SSCMA)

* 类别

0	Mouse	-
1	Keyboard	- +

輸入類別編號及標籤名稱

* 模型文件(扩展名为.tflite的文件大小不超过100MB)

上传文件

QpLECuFlms8yGr1skFYjfyBowrGaKoiH_vela.tflite

295.73 KB

自動帶入模型名稱亦可自行上傳

* 模型版本

1.0.0

* 模型精度

INT8

FLOAT 16

FLOAT 32

置信度(0 ~ 100) ① (推荐值)

40

給定預設置信度及重疊區閾值

IOU閾值(0 ~ 100) ① (推荐值)

50

返回

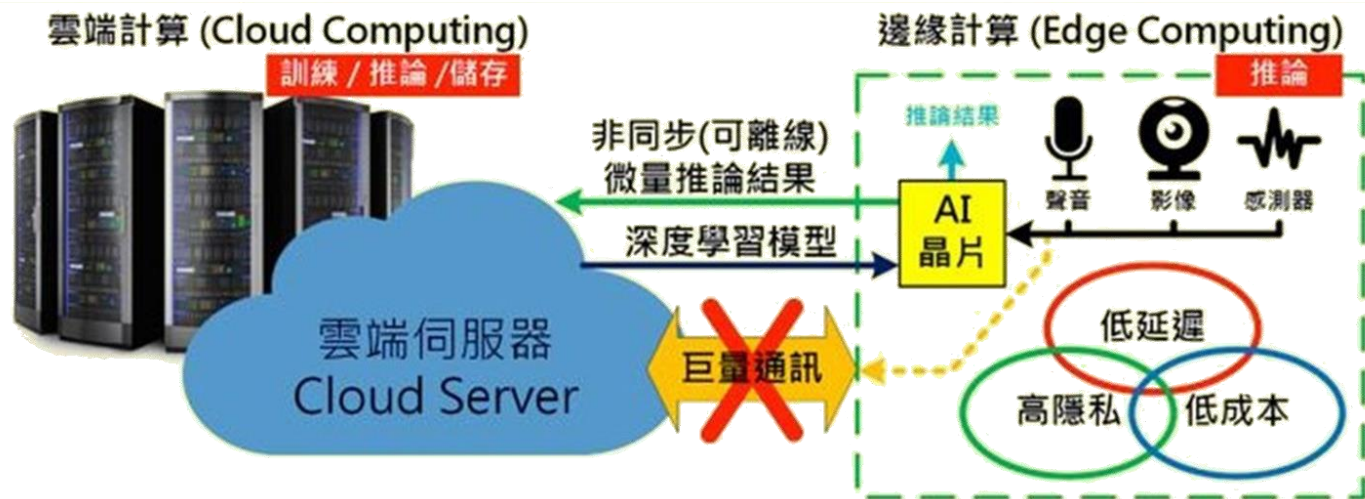
确认

☐ 申请发布模型到公共模型库

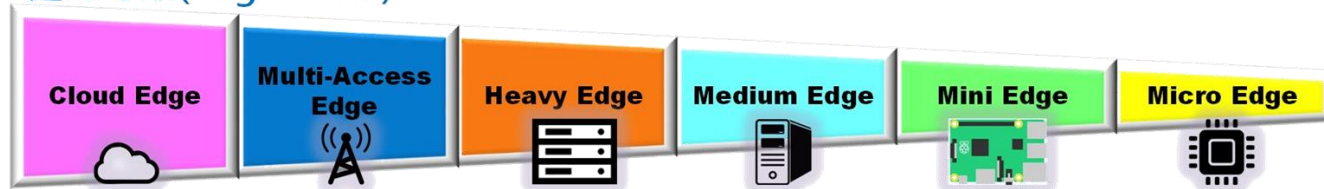
勾選後可分享到公用模型區



Edge AI



邊緣等級(Edge Level)



10.3. 模型部署與週邊整合

部署並執行自定義模型

1. 選擇開發板並連接



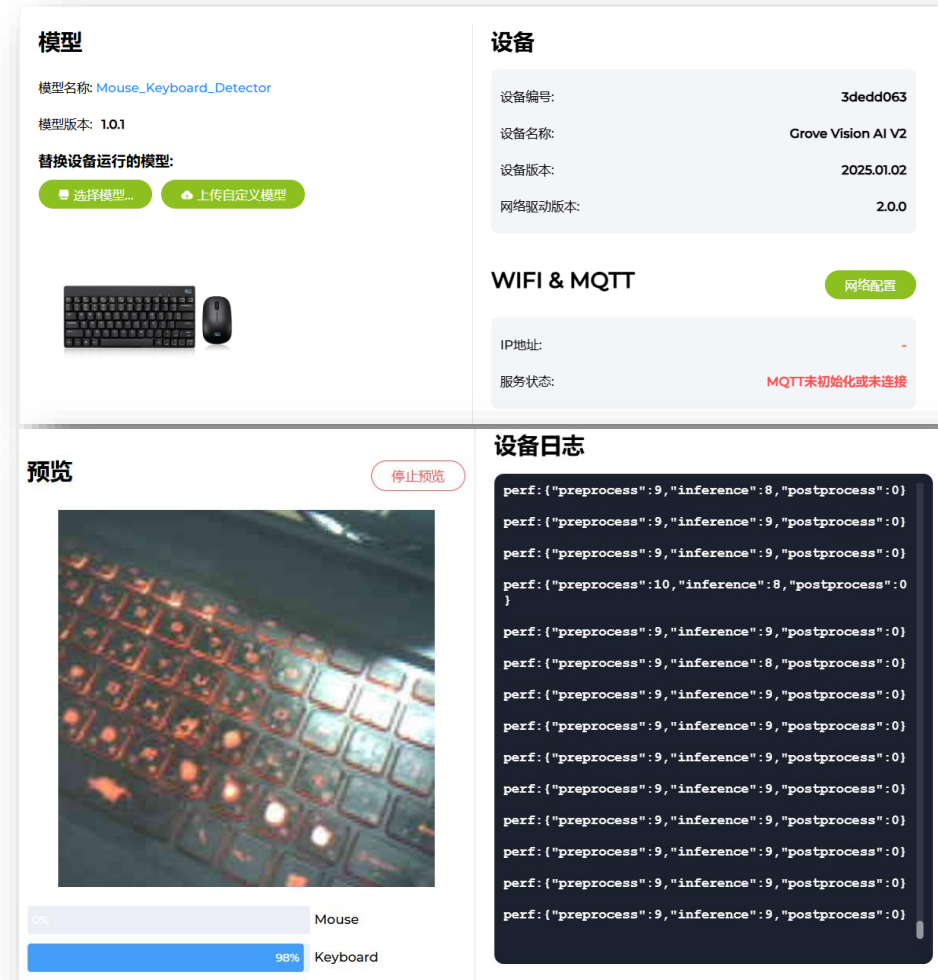
2. 選擇 COM 埠並確認



3. 選擇我的模型



4. 確認上傳到開發板



顯示分類結果並輸出字串

進階補充 — 更多自定義模型訓練方式

seeed studio Getting Started ▾ Technology ▾ FAQs ▾ Rangers ▾ Bazaar 🛍️ AI Bot 🤖 SenseCraft AI 🧠

Home Assistant > **TinyML** ▾ TinyML Workshop > ModelAssistant ▾ Introduction ▾ SenseCraft AI Model Assistant Overview **Quick Start** Installation Tutorials ▾ Config Datasets Training > Export > Development >

Object Detection

Model	Colab
Gender_Detection_Swift-YOLO_192	Open in Colab
Digital_Meter_Water_Swift-YOLO_192	Open in Colab
Apple_Detection_Swift-YOLO_192	Open in Colab
person_Detection_Swift-YOLO_192	Open in Colab
Face_Detection_Swift-YOLO_96	Open in Colab
COCO_Detection_Swift-YOLO_320	Open in Colab
Gesture_Detection_Swift-YOLO_192	Open in Colab
Digital_Meter_Electricity_Swift-YOLO_192	Open in Colab

←物件偵測 影像分類↓

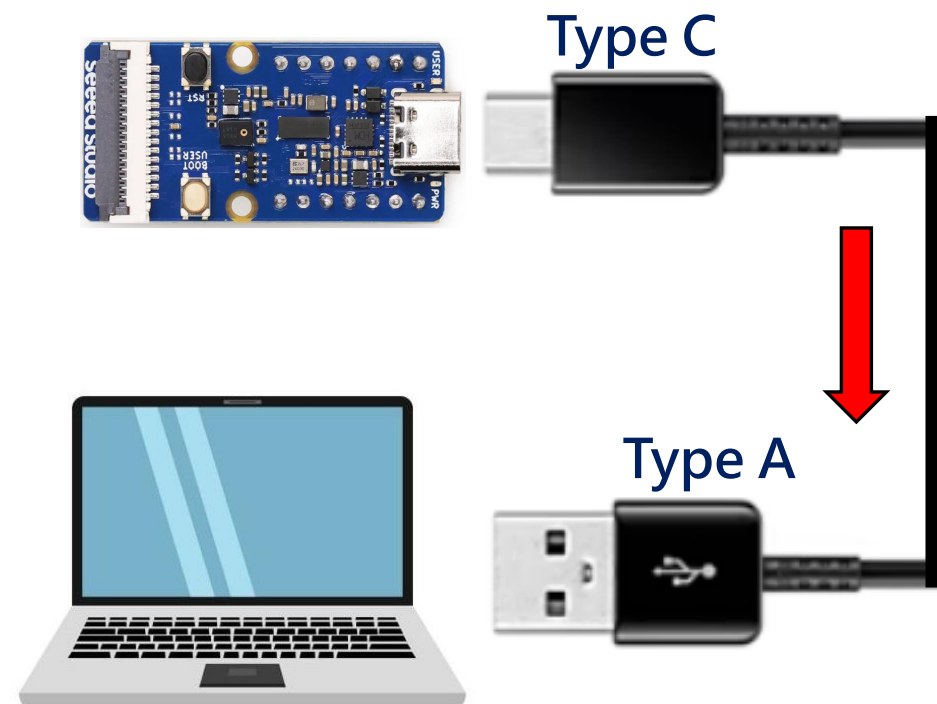
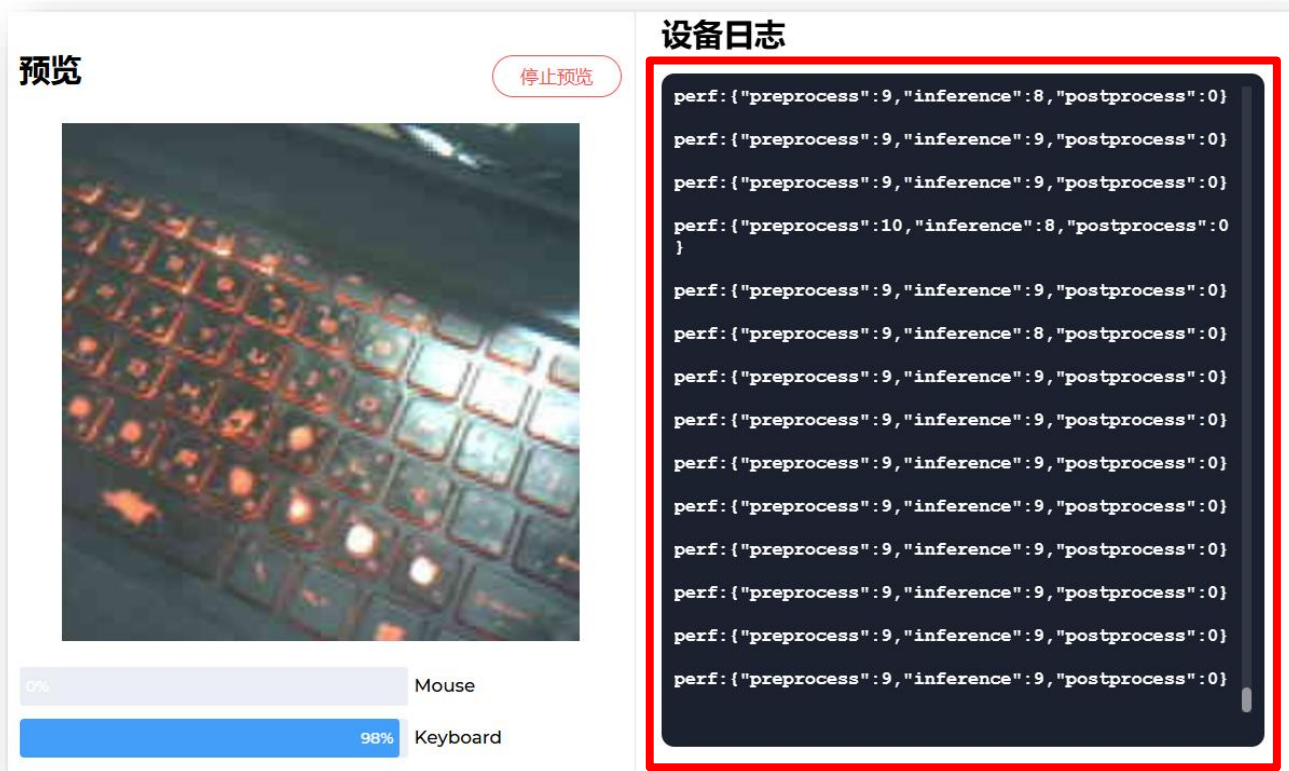
Image Classification

Model	Colab
MNIST_Classification_MobileNetV2_0.5_Rep_32	Open in Colab
Gender_Classification_MobileNetV2_0.35_Rep_64	Open in Colab
Person_Classification_MobileNetV2_0.35_Rep_64	Open in Colab
Person_Classification_MobileNetV2_0.35_Rep_96	Open in Colab
Person_Classification_MobileNetV2_0.35_Rep_32	Open in Colab
CIFAR-10_Classification_MobileNetV2_0.35_Rep_32	Open in Colab

https://wiki.seeedstudio.com/ModelAssistant_Introduce_Quick_Start/#model-training

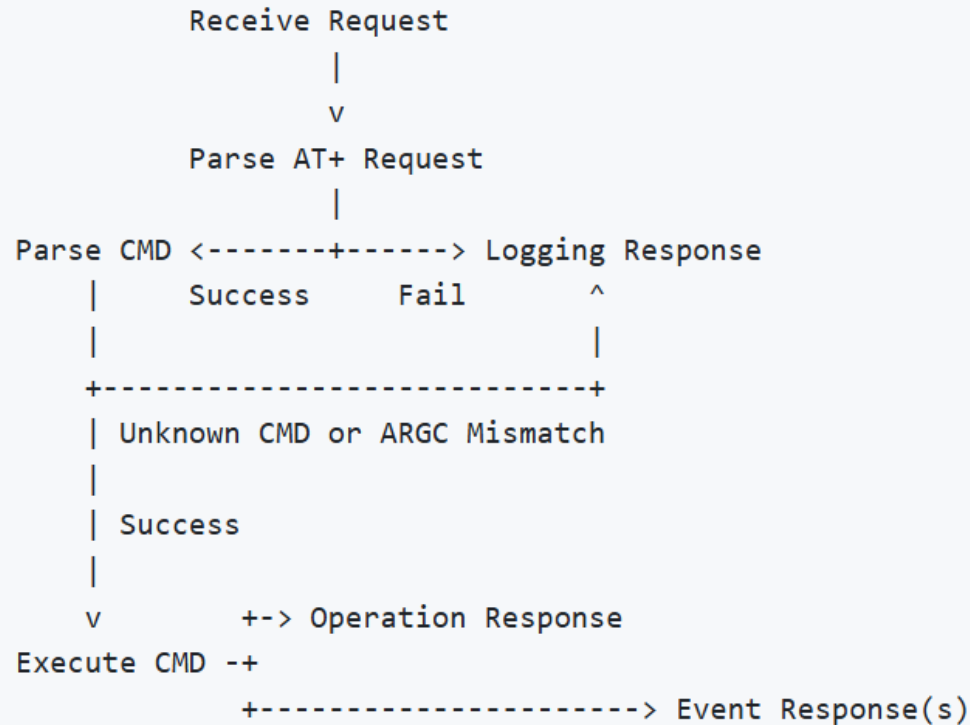
透過 Virtual-COM 以文字方式送出結果

在無 Xiao 或外接其它開發板時



UART AT Protocol JSON 輸出文字格式

AT+<Tag:String>@<Body:String>\r



Example;

- Request: AT+10@ID?\r
- Response:

```
\r{
  "type": 0,
  "name": "10@ID?",
  "code": 0,
  "data": "7e2d02cf"
}\n
```

Point Type

"points": [<Value:JSONList>]

Value:

```
[
  87, // x
  83, // y
  70, // score
  0  // target id
]
```

Box Type

"boxes": [<Value:JSONList>]

Value:

```
[
  87, // x
  83, // y
  77, // w
  65, // h
  70, // score
  0  // target id
]
```

Class Type

"classes": [<Value:JSONList>]

Value:

```
[
  70 // score
  0, // target id
]
```

https://github.com/Seeed-Studio/SSCMA-Micro/blob/1.0.x/docs/protocol/at_protocol.md

Arduino UART 接收結果範例

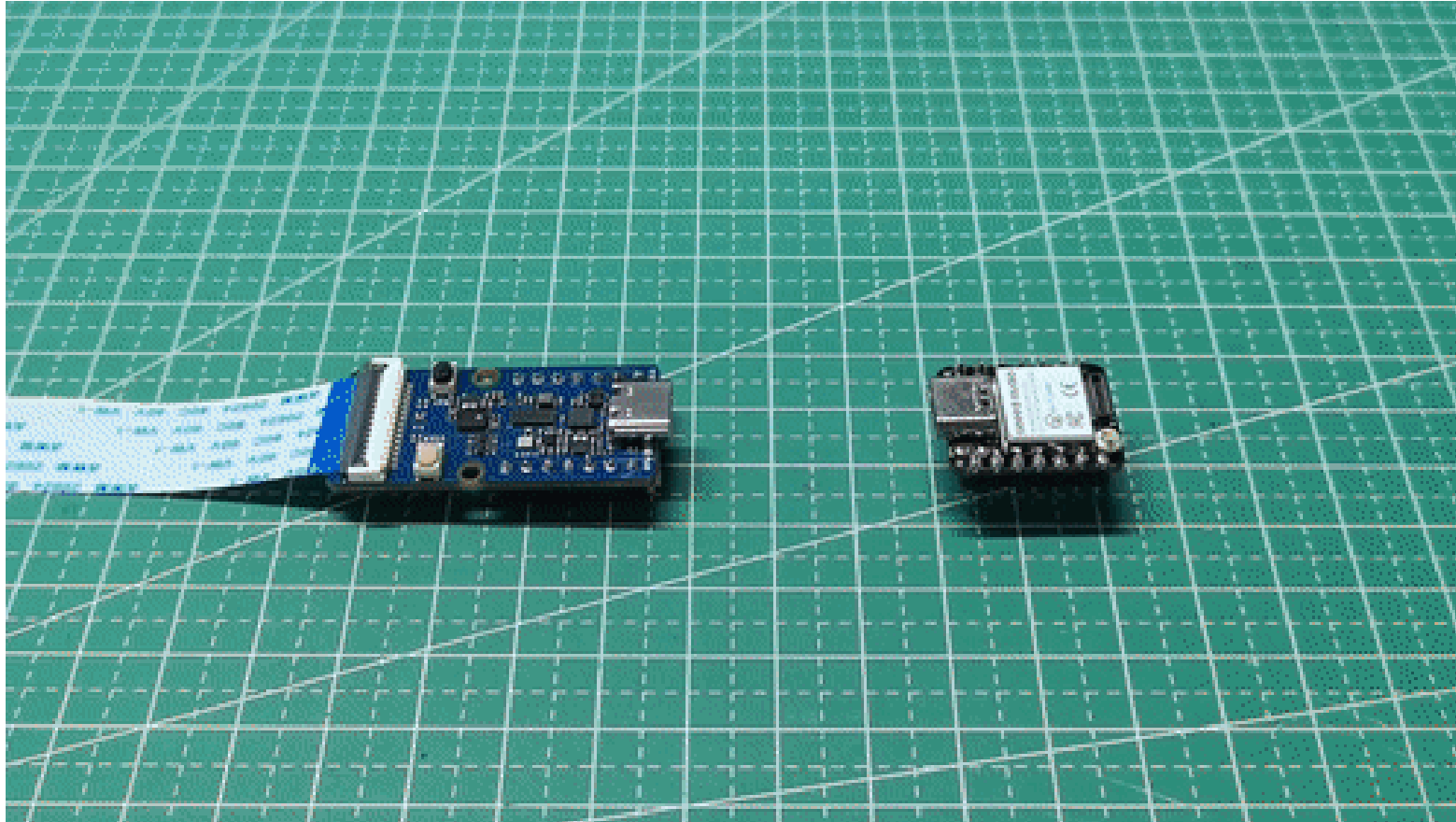
```
COM5
17:02:56.750 -> perf: preprocess=10, inference=45, postprocess=1
17:02:56.841 -> invoke success
17:02:56.841 -> perf: preprocess=10, inference=45, postprocess=0
17:02:56.978 -> invoke success
17:02:56.978 -> perf: preprocess=10, inference=45, postprocess=1
17:02:57.114 -> invoke success
17:02:57.114 -> perf: preprocess=10, inference=45, postprocess=1
17:02:57.114 -> Box[0] target=1, score=62, x=96, y=135, w=108, h=100
17:02:57.252 -> invoke success
17:02:57.252 -> perf: preprocess=10, inference=45, postprocess=1
17:02:57.252 -> Box[0] target=1, score=68, x=105, y=101, w=107, h=95
17:02:57.342 -> invoke success
17:02:57.342 -> perf: preprocess=10, inference=45, postprocess=1
17:02:57.481 -> invoke success
17:02:57.481 -> perf: preprocess=10, inference=46, postprocess=0
17:02:57.481 -> Box[0] target=1, score=67, x=120, y=91, w=95, h=100
17:02:57.618 -> invoke success
17:02:57.618 -> perf: preprocess=10, inference=45, postprocess=1
17:02:57.618 -> Box[0] target=1, score=77, x=118, y=95, w=95, h=85
17:02:57.709 -> invoke success
17:02:57.709 -> perf: preprocess=10, inference=46, postprocess=0
17:02:57.709 -> Box[0] target=1, score=68, x=111, y=96, w=95, h=85
17:02:57.847 -> invoke success
17:02:57.847 -> perf: preprocess=10, inference=45, postprocess=1
17:02:57.847 -> Box[0] target=1, score=68, x=107, y=105, w=95, h=85
17:02:57.983 -> invoke success
17:02:57.983 -> perf: preprocess=10, inference=45, postprocess=1
```

```
17:02:57.114 -> invoke success
17:02:57.114 -> perf: preprocess=10, inference=45, postprocess=1
17:02:57.114 -> Box[0] target=1, score=62, x=96, y=135, w=108, h=100
```

執行時間：預處理時間、推論時間、後處理時間

物件盒[編號]：目標編號，置信度，左上座標(X,Y)，物件大小(W,H)

Xiao 開發板連接 Grove Vision AI V2 (動畫)

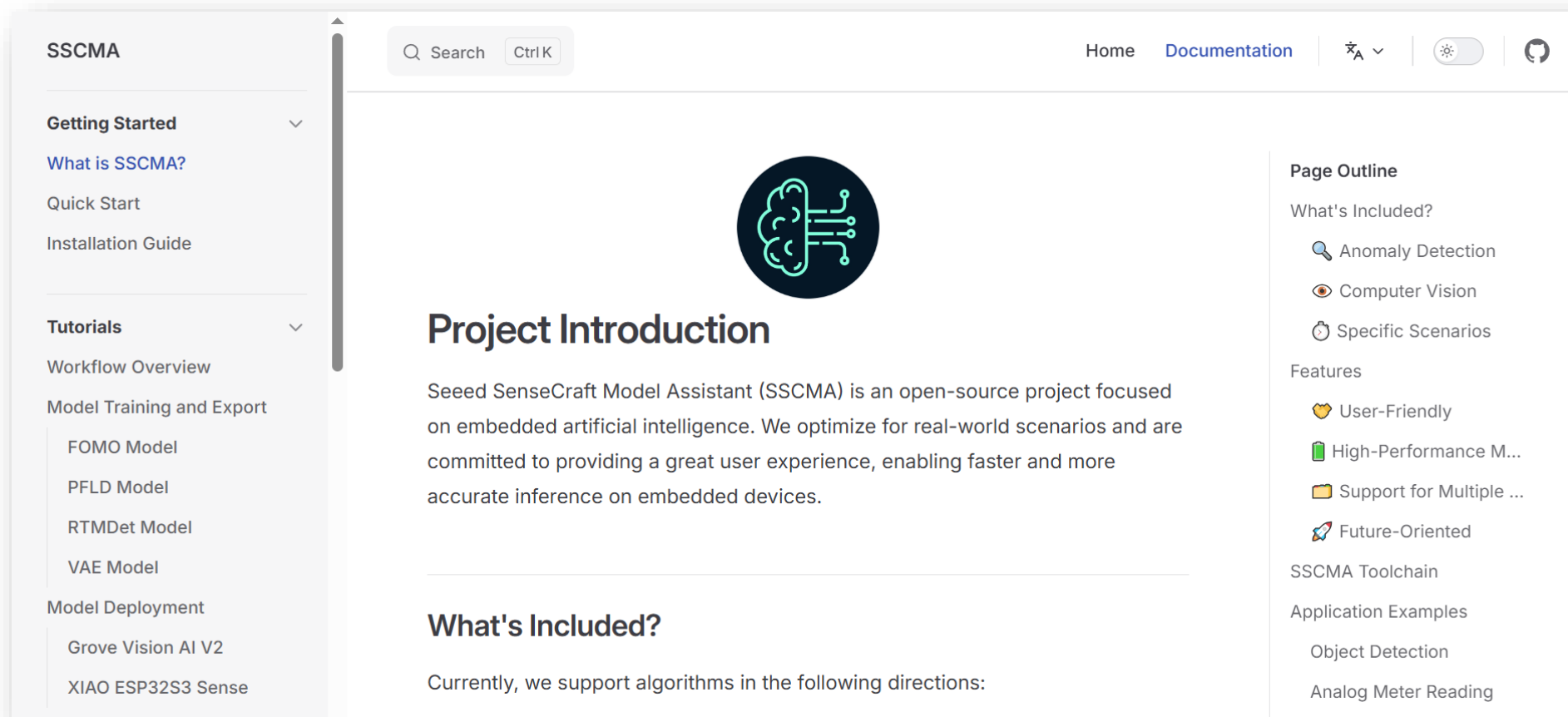


- 透過 Seesee Xiao 系列開發板UART接收檢測結果，可再以無線傳出或根據結果直接控制GPIO。
- 建議在未通電下插拔開發板。
- 兩塊開發的 Type C 接口在同一側，插反可能造成短路導致開發板損壞。

資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/grove_vision_ai_v2_software_support/

Seed SSCMA 技術說明文件

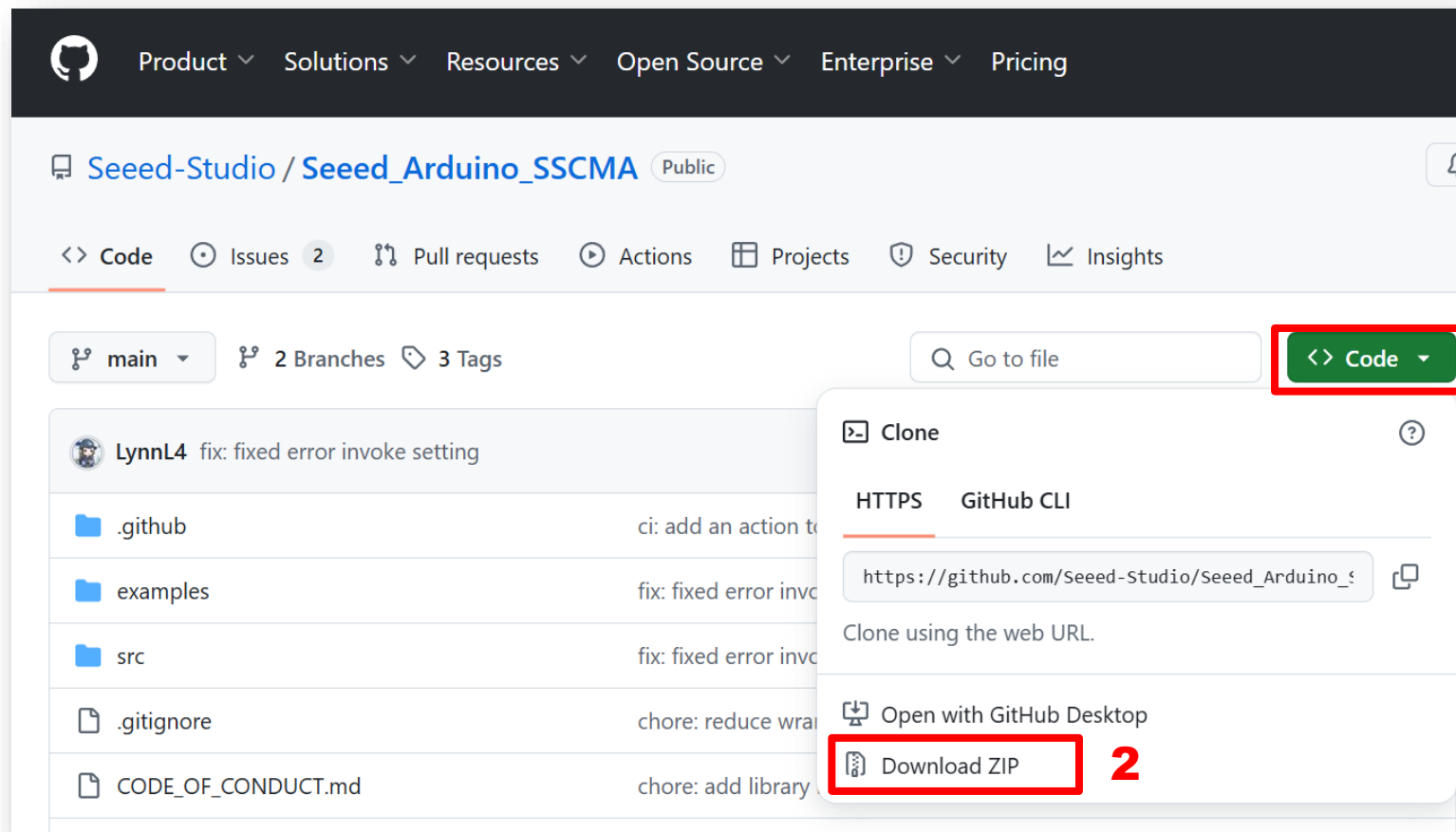
Seed SenseCraft Model Assistant (SSCMA)



https://sensecraftma.seeed.cc/introduction/quick_start

下載 Seeed Arduino SSCMA

Seeed SenseCraft Model Assistant (SSCMA)



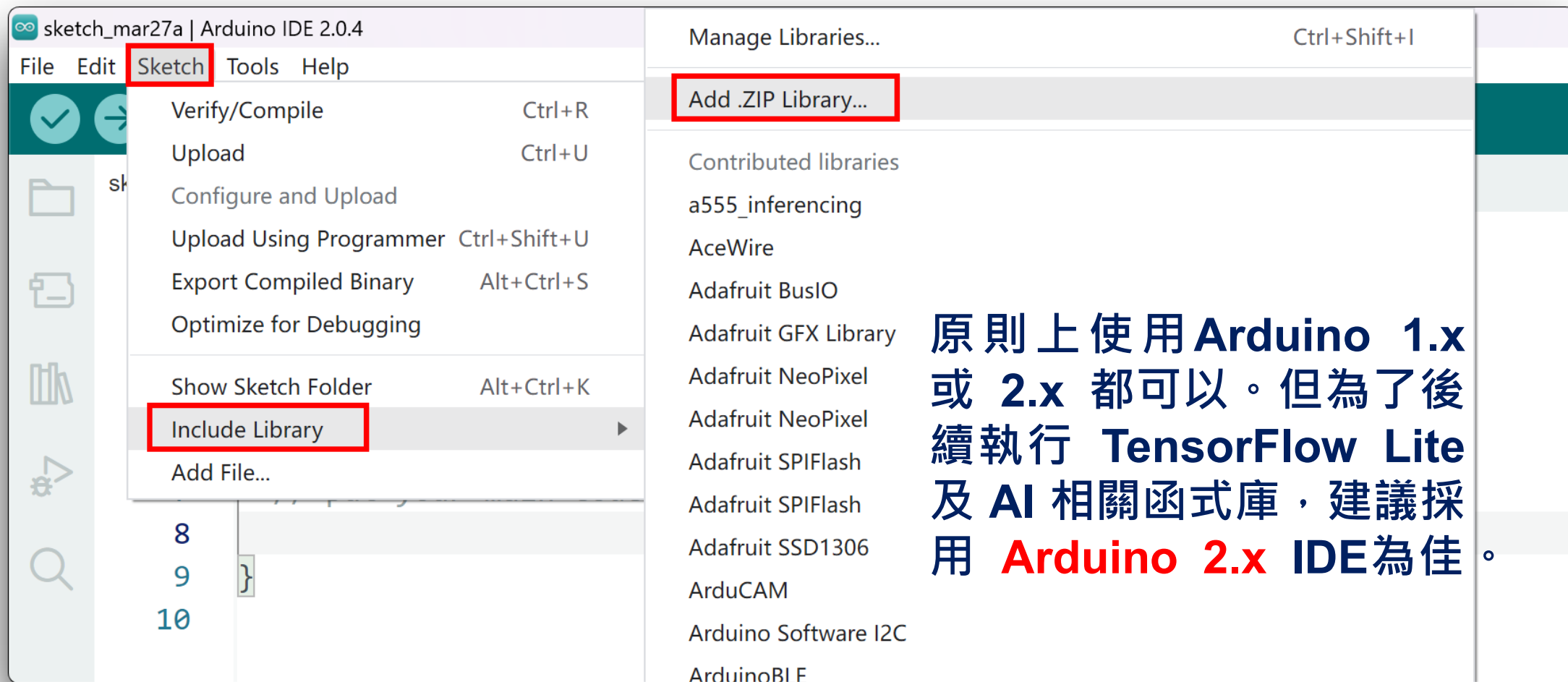
提供 Seeed Xiao 系列開發板於 Arduino 開發環境下連接 Grove AI Vision V2 及相關系列開發板。

Seeed Xiao

- SAMD21
- RP2040
- nRF52840
- ESP32C3
- ESP32S3

https://github.com/Seeed-Studio/Seeed_Arduino_SSCMA/

Arudiuno 安裝 Seeed SSCMA



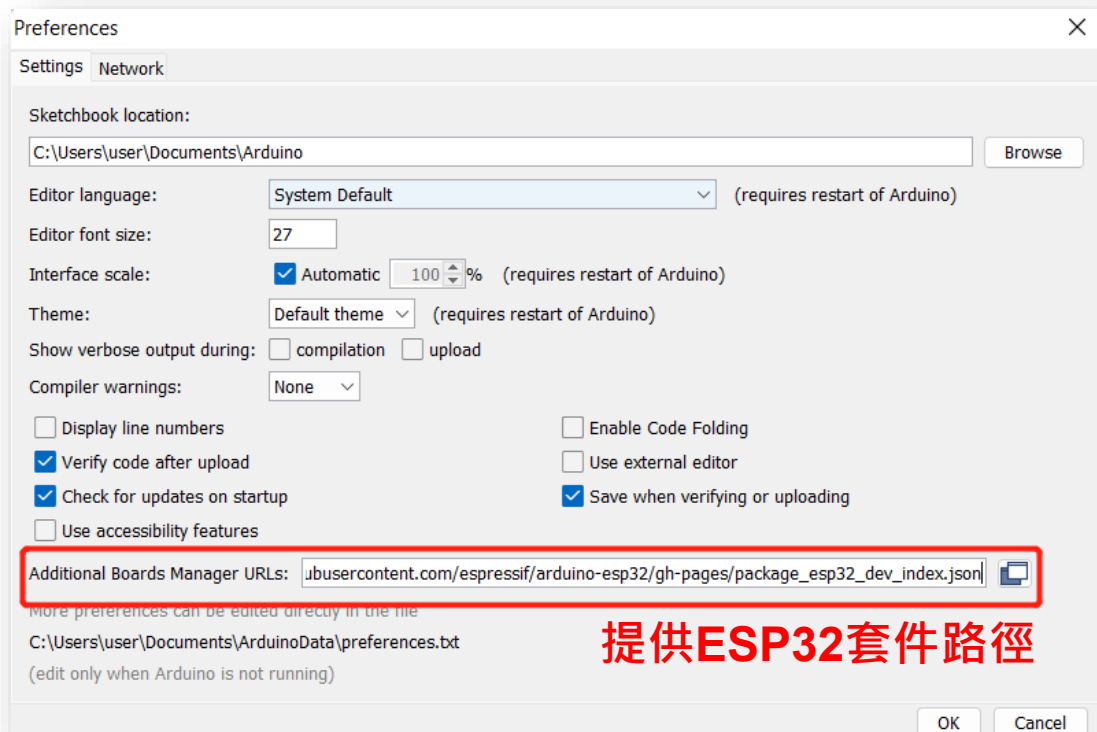
資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/grove_vision_ai_v2_software_support/

Arudiuno 安裝 ArduinoJSON

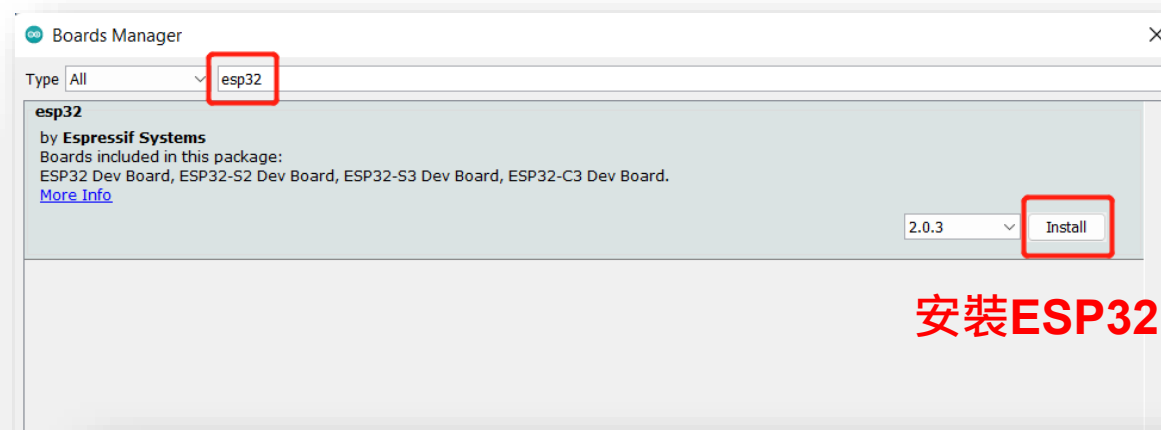


資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/grove_vision_ai_v2_software_support/

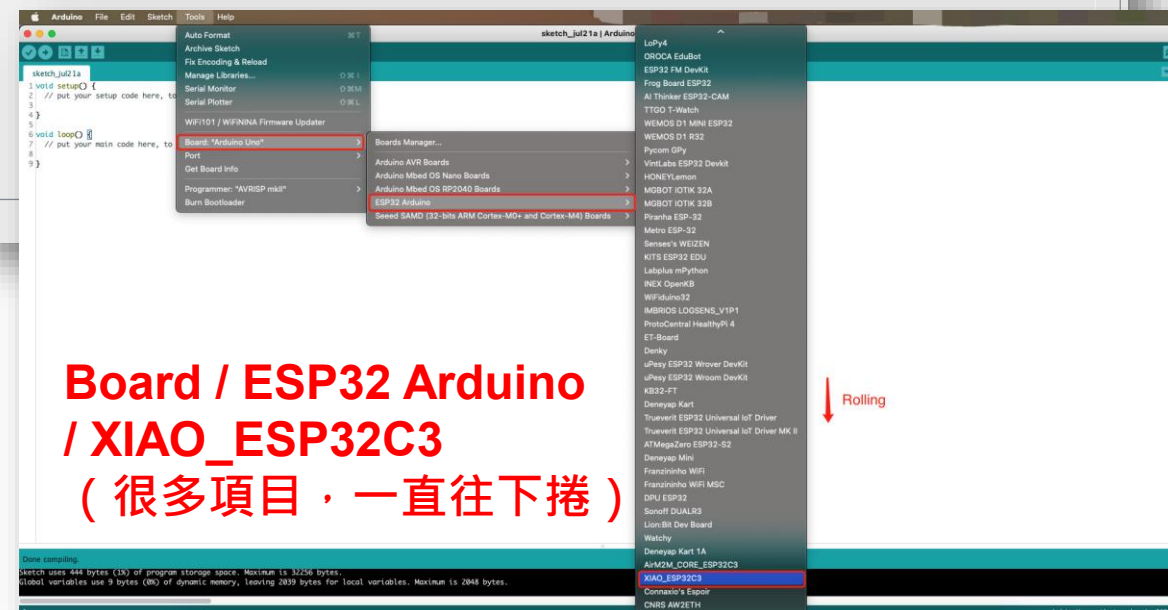
Arduino 新增 Xiao ESP32C3 開發板



提供ESP32套件路徑



安裝ESP32



Board / ESP32 Arduino
/ XIAO_ESP32C3
(很多項目，一直往下捲)

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

Xiao ESP32C3 讀取結果範例程式

引入SSCMA頭文件
宣告SSCMA物件

初始化SSCMA
初始化UART 為
9600 bps

列印出執行時間，
前處理、推論及後
處理時間 (單位ms)

列印出物件盒資訊，
物件盒[編號]：目標
編號，置信度，左
上座標(X,Y)，物件
大小(W,H)

```
#include <Seeed_Arduino_SSCMA.h>

SSCMA AI;

void setup()
{
    AI.begin();
    Serial.begin(9600);
}

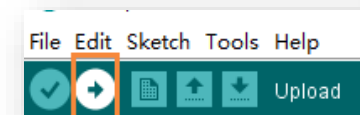
void loop()
{
    if (!AI.invoke())
    {
        Serial.println("invoke success");
        Serial.print("perf: preprocess=");
        Serial.print(AI.perf().preprocess);
        Serial.print(", inference=");
        Serial.print(AI.perf().inference);
        Serial.print(", postprocess=");
        Serial.println(AI.perf().postprocess);

        for (int i = 0; i < AI.bboxes().size(); i++)
        {
            Serial.print("Box[");
            Serial.print(i);
            Serial.print("] target=");
            Serial.print(AI.bboxes()[i].target);
            Serial.print(", score=");
            Serial.print(AI.bboxes()[i].score);
            Serial.print(", x=");
            Serial.print(AI.bboxes()[i].x);
            Serial.print(", y=");
            Serial.print(AI.bboxes()[i].y);
```

```
Serial.print(", w=");
Serial.print(AI.bboxes()[i].w);
Serial.print(", h=");
Serial.println(AI.bboxes()[i].h);
}
for (int i = 0; i < AI.classes().size(); i++)
{
    Serial.print("Class[");
    Serial.print(i);
    Serial.print("] target=");
    Serial.print(AI.classes()[i].target);
    Serial.print(", score=");
    Serial.println(AI.classes()[i].score);
}
for (int i = 0; i < AI.points().size(); i++)
{
    Serial.print("Point[");
    Serial.print(i);
    Serial.print("] target=");
    Serial.print(AI.points()[i].target);
    Serial.print(", score=");
    Serial.print(AI.points()[i].score);
    Serial.print(", x=");
    Serial.print(AI.points()[i].x);
    Serial.print(", y=");
    Serial.println(AI.points()[i].y);
}
}
```

列印出分類資訊，
分類編號，目標編
號，置信度

列印出點資訊，
點編號，目標編號，
置信度，座標(X,Y)

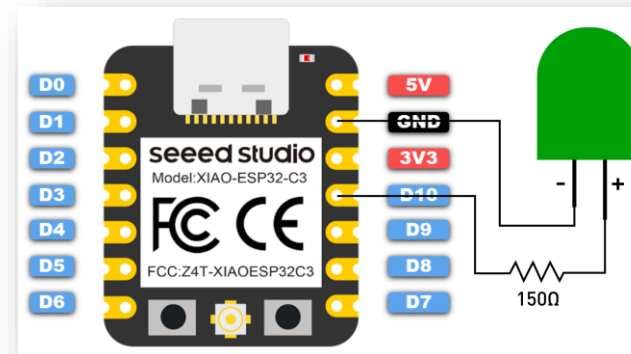


開啟Arduino IDE，連接ESP32C3，開新程式，
複製以上程式，全部貼入，編譯後上傳。

資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/grove_vision_ai_v2_software_support/

Xiao ESP32C3 控制 GPIO

```
for (int i = 0; i < AI.bboxes().size(); i++)
{
    Serial.print("Box[");
    Serial.print(i);
    Serial.print("] target=");
    Serial.print(AI.bboxes()[i].target);
    Serial.print(", score=");
    Serial.print(AI.bboxes()[i].score);
    Serial.print(", x=");
    Serial.print(AI.bboxes()[i].x);
    Serial.print(", y=");
    Serial.print(AI.bboxes()[i].y);
    Serial.print(", w=");
    Serial.print(AI.bboxes()[i].w);
    Serial.print(", h=");
    Serial.println(AI.bboxes()[i].h);
}
```

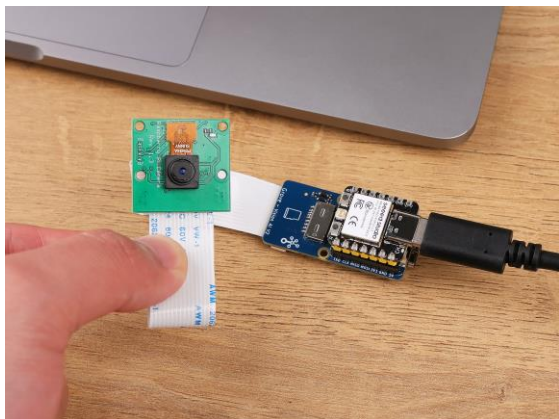


ESP32C3 板上
沒有使用者
LED 須另外接。

若目標物件編號為0（可指定任意值）
且置信度大於50（0~100）則執行指
定動作。

If ((AI.bboxes()[i].target == 0) &&
(AI.bboxes()[i].score >= 50)) {
執行 GPIO 或指定動作

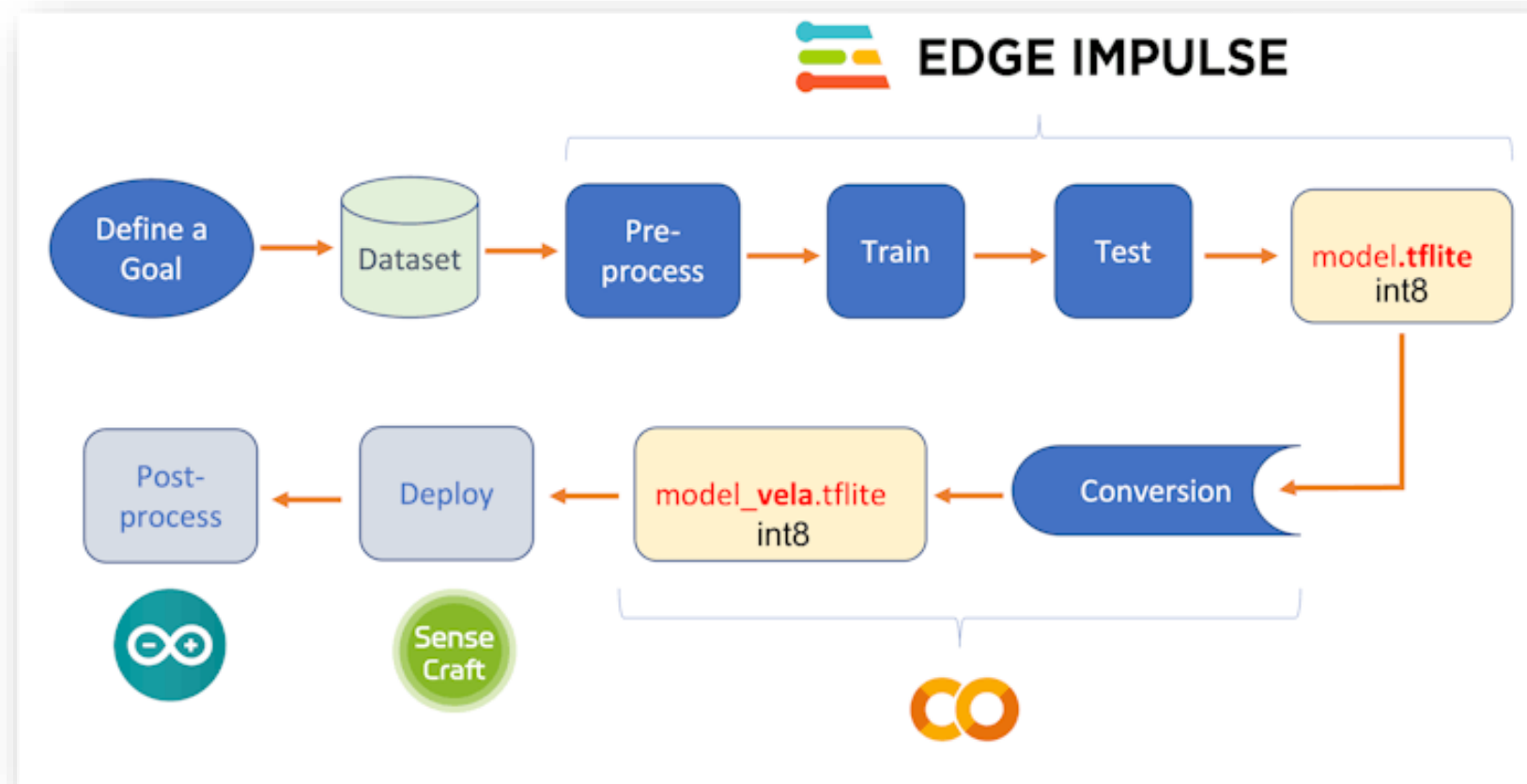
Grove Vision AI V2 + Edge Impulse



OmniXRI TinyML 小學堂 (2025) 【第 11 講】影像應用—物件偵測

<https://youtu.be/NfwqOlriZ-o>

採用 Edge Impulse 訓練轉換



<https://www.hackster.io/mjrobot/computer-vision-at-the-edge-with-grove-vision-ai-module-v2-0003c7>

下載 Edge Impulse訓練好的 TFLite 模型

The screenshot shows the Edge Impulse web interface. On the left, the 'Dashboard' menu item is highlighted with a red box. The main content area displays 'About this project' and a 'Download block output' section. A table lists the available downloads:

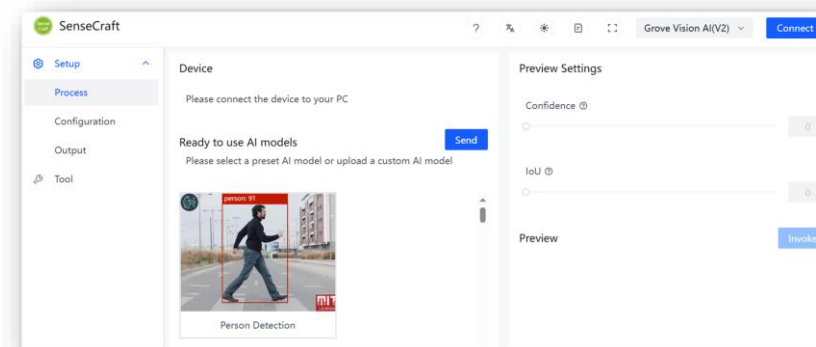
TITLE	TYPE	SIZE
Image training data	NPY file	31 windows
Object detection model	TensorFlow Lite (int8 quantized)	3 MB
Object detection model	TensorFlow SavedModel	10 MB

The first row, 'Object detection model' (TensorFlow Lite (int8 quantized), 3 MB), is highlighted with a red box. A red arrow points to the download icon (a small square with a 'd') next to this row. A yellow text box is overlaid on the image, providing instructions on how to name the downloaded file.

下載原始名稱 ei-tutorial_-object-detection-object-detection-tensorflow-lite-int8-quantized-model.5.lite
更名為較短名稱並將附檔名變為 tflite
ei-object-detection-int8.tflite

Below the table, a white box contains the text: 'Object detection model' and 'TensorFlow Lite (int8 quantized)'.

使用 Google Colab 進行 vela 轉換



```
!pip install ethos-u-vela
!!vela --version
```

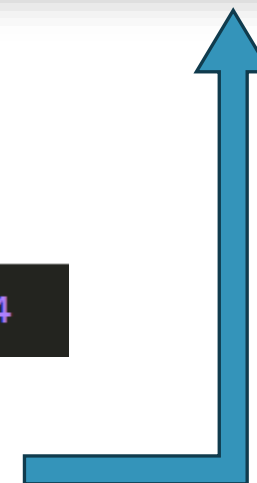
安裝 Arm Ethos-U NPU 編譯器

上傳 ei-object-detection-int8.tflite 到 Colab 檔案夾

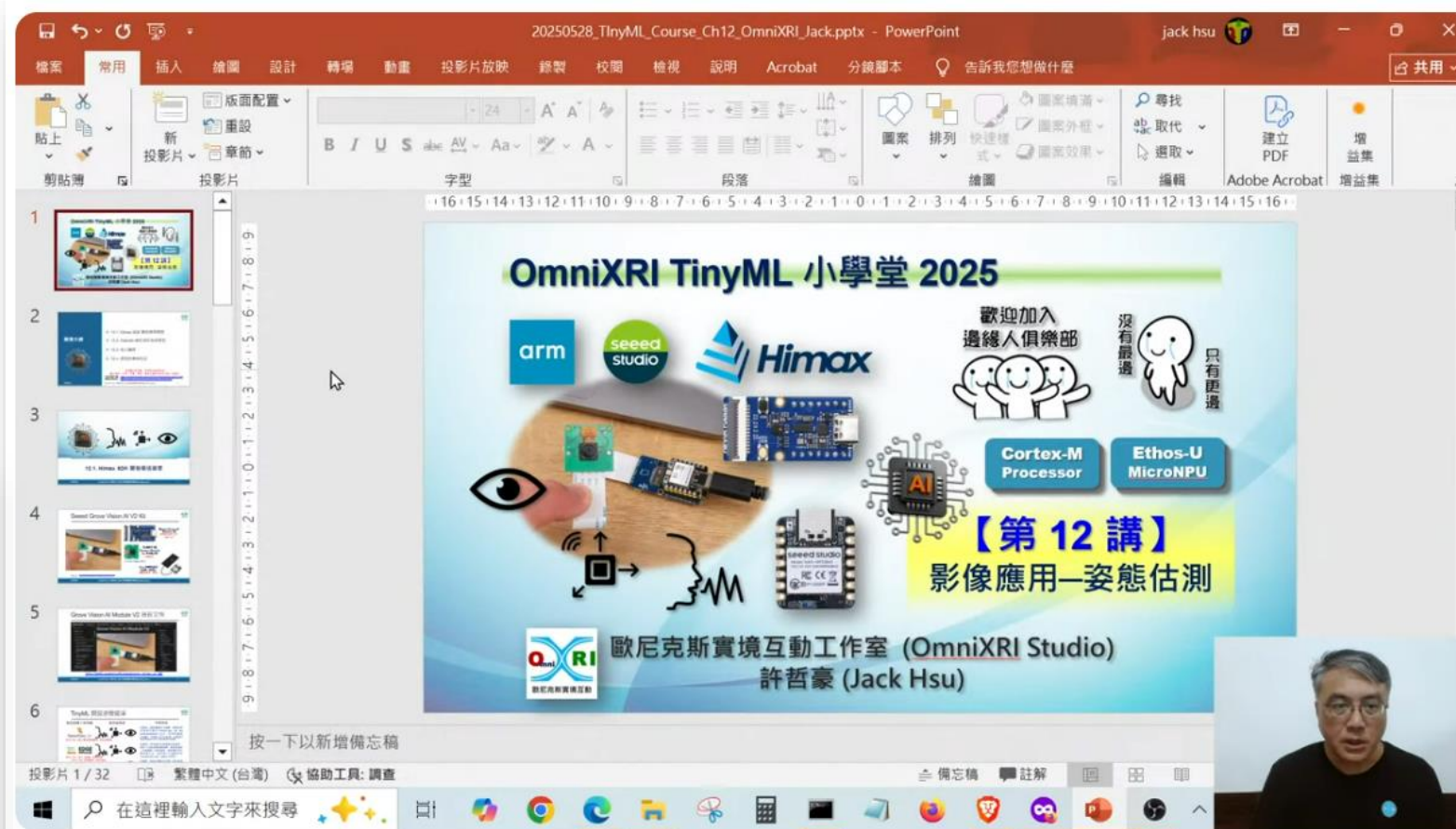
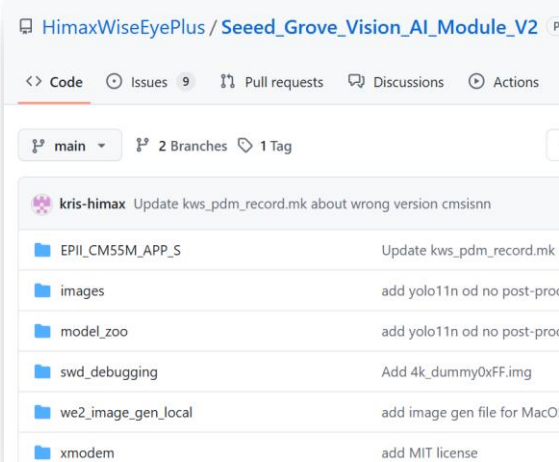
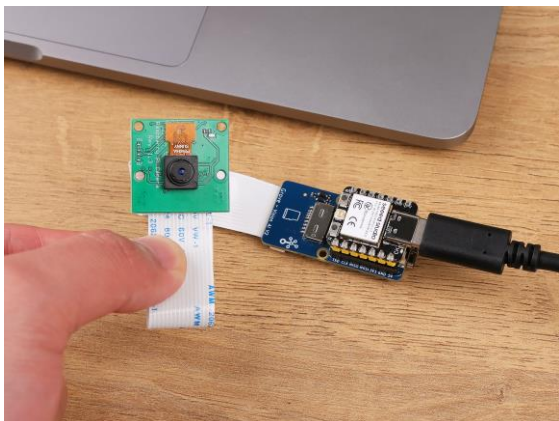
```
!vela ei-object-detection-int8_vela.tflite --accelerator-config ethos-u55-64
```

開始編譯產生 ei-object-detection-int8_vela.tflite

使用 SenseCraft Web toolkit 將檔案燒錄到 Grove Vision AI V2
(參考第26頁)



Grove Vision AI V2 + Himax SDK



OmniXRI TinyML 小學堂 (2025) 【第 12 講】影像應用—姿態估測

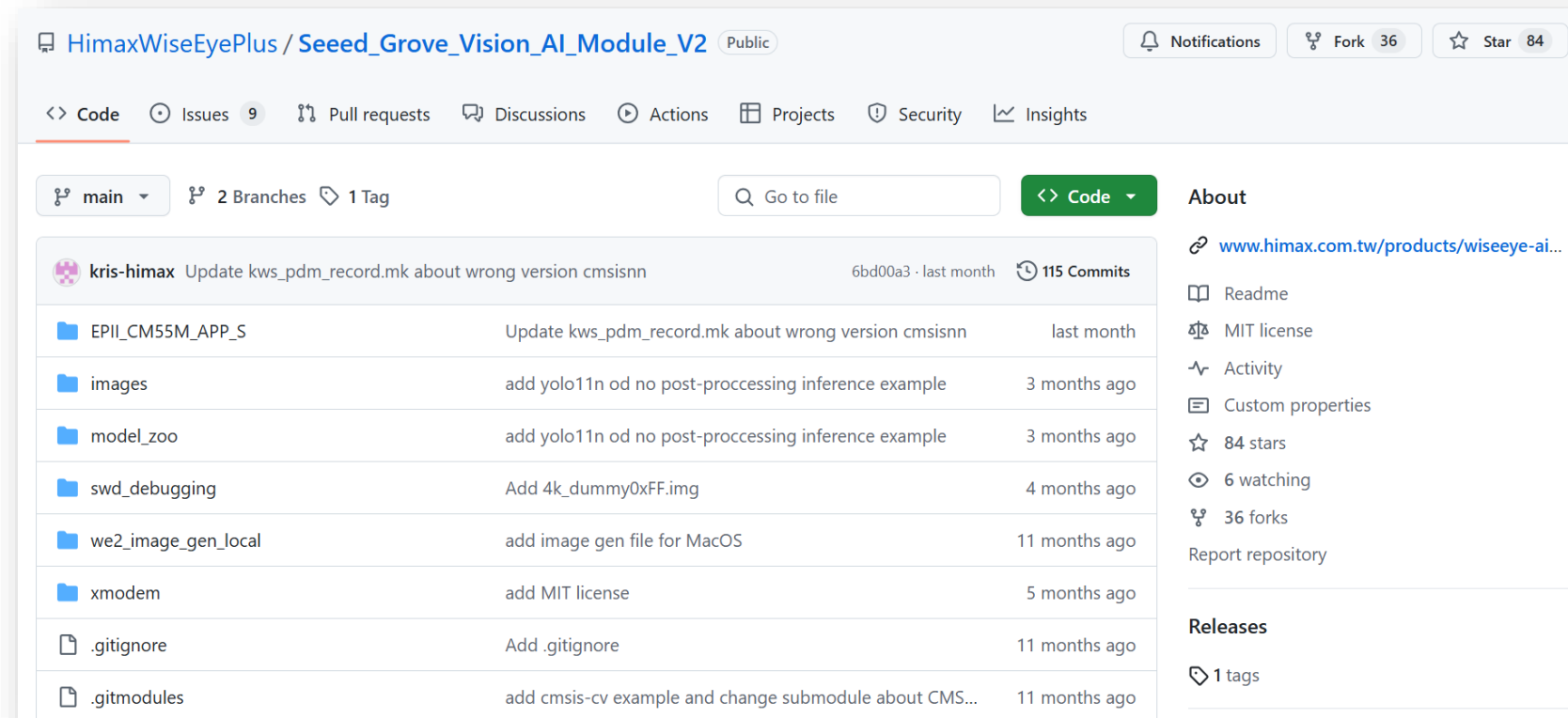
<https://youtu.be/3SnCn-qKP0Q>

Github - Himax - Grove Vision AI Module V2

建置 elf

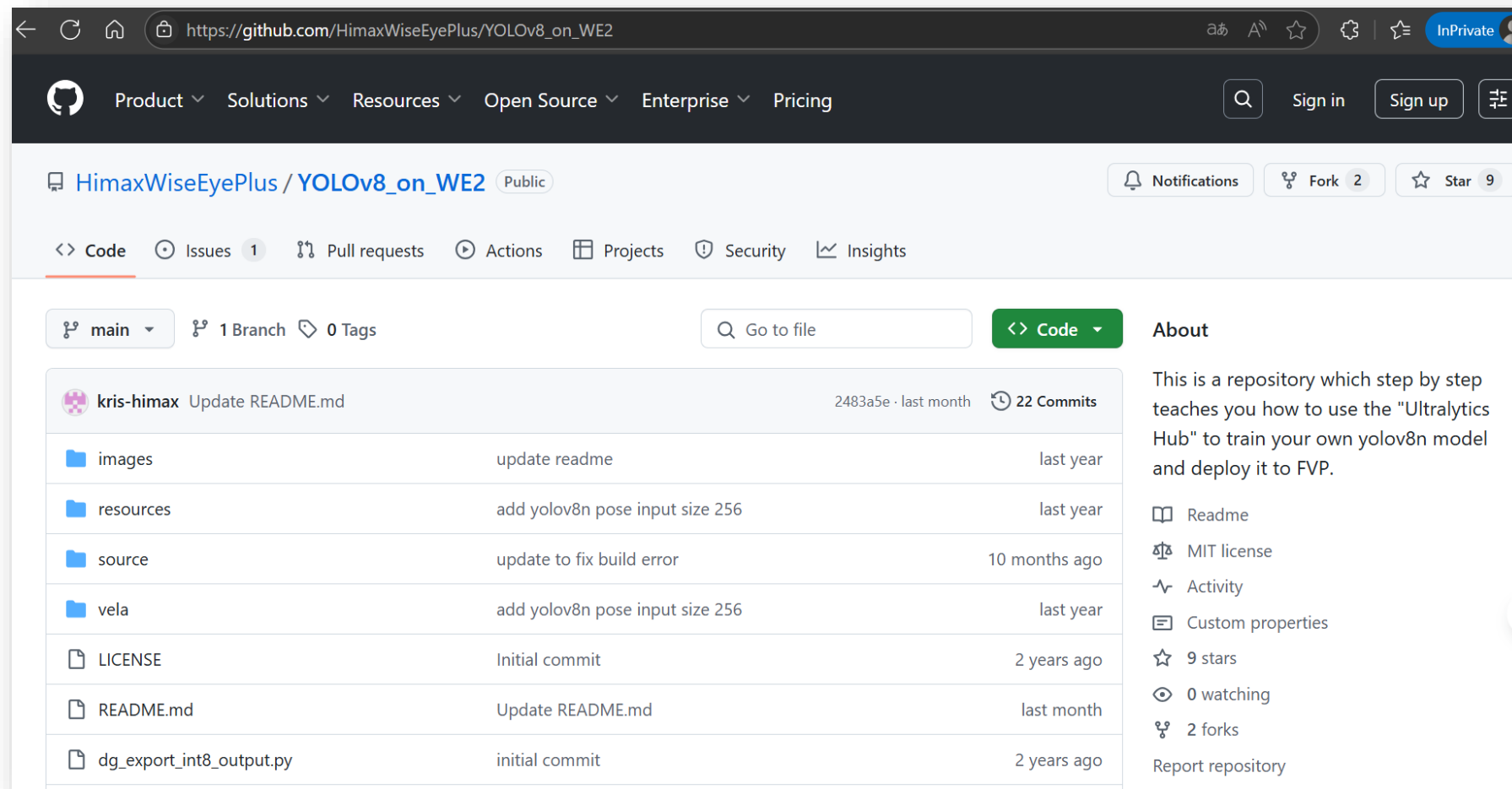
轉換 img

燒錄 MCU



https://github.com/HimaxWiseEyePlus/Seeed_Grove_Vision_AI_Module_V2

Yolov8n on WE2



物件偵測

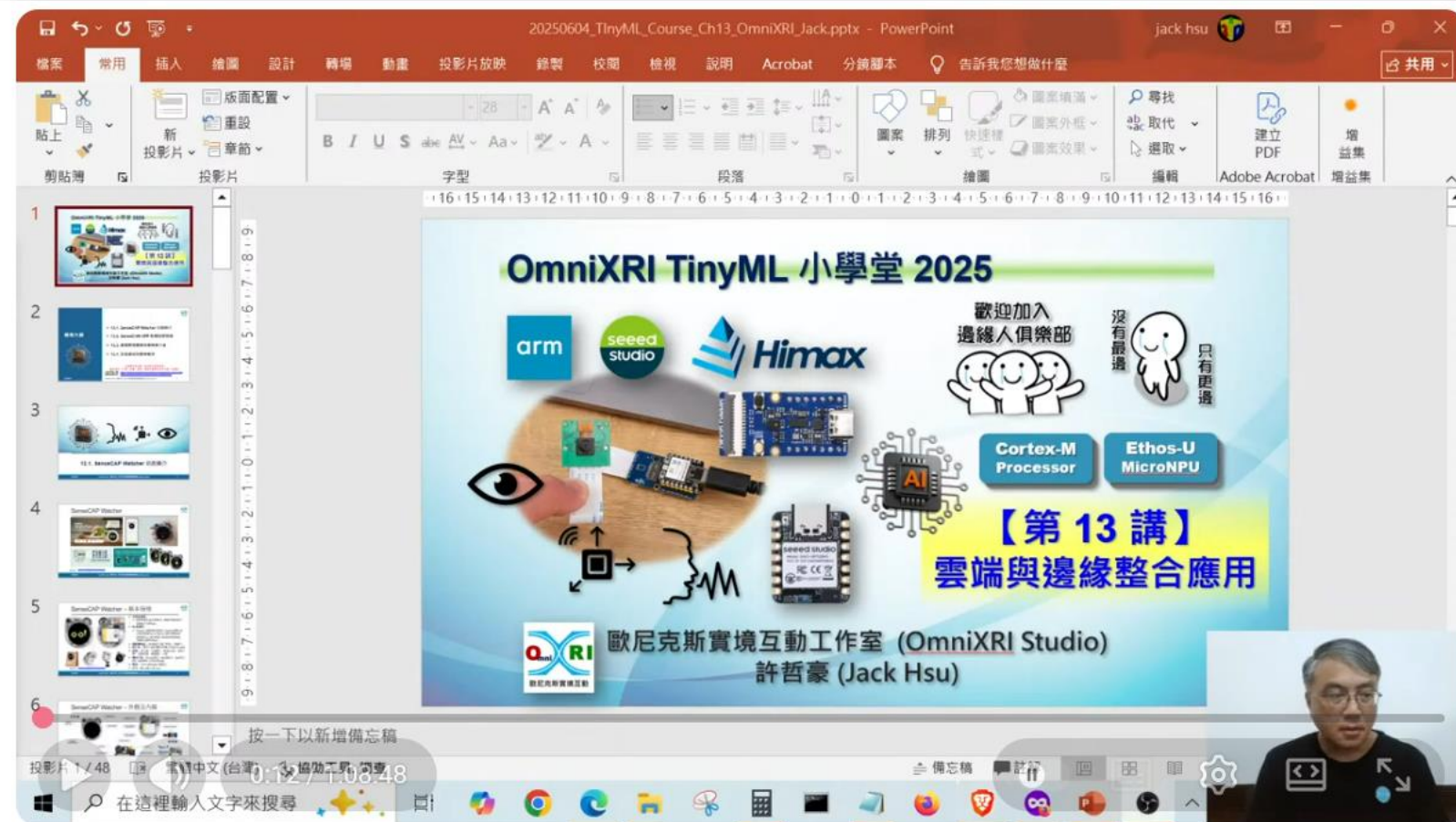
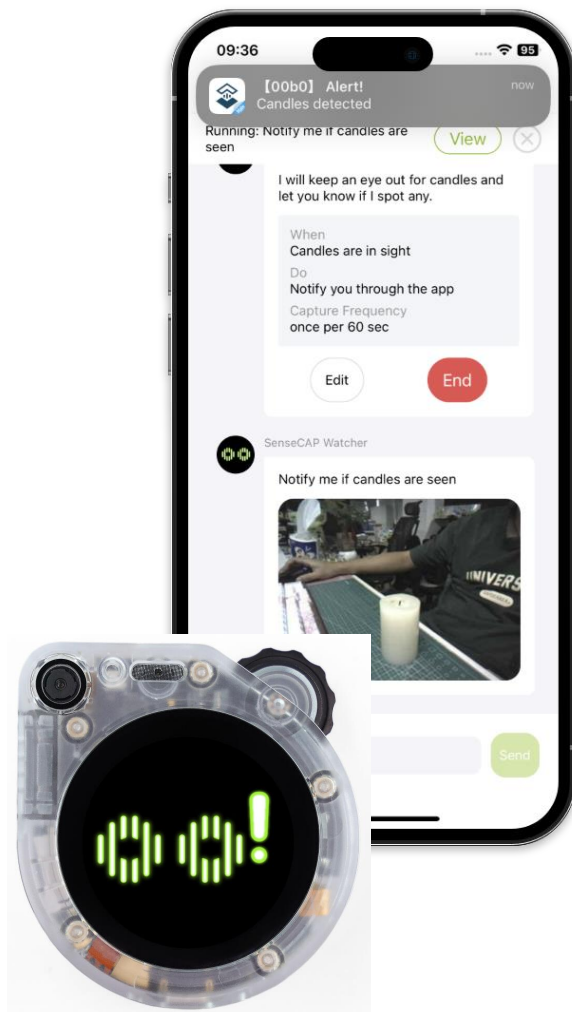
姿態估測

Vela 轉換

模型部署

https://github.com/HimaxWiseEyePlus/YOLOv8_on_WE2

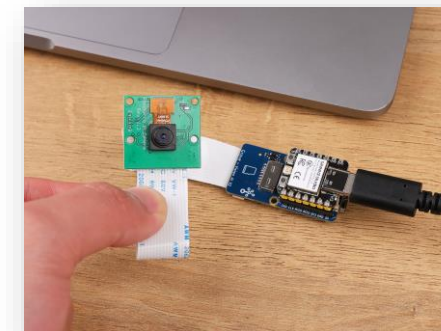
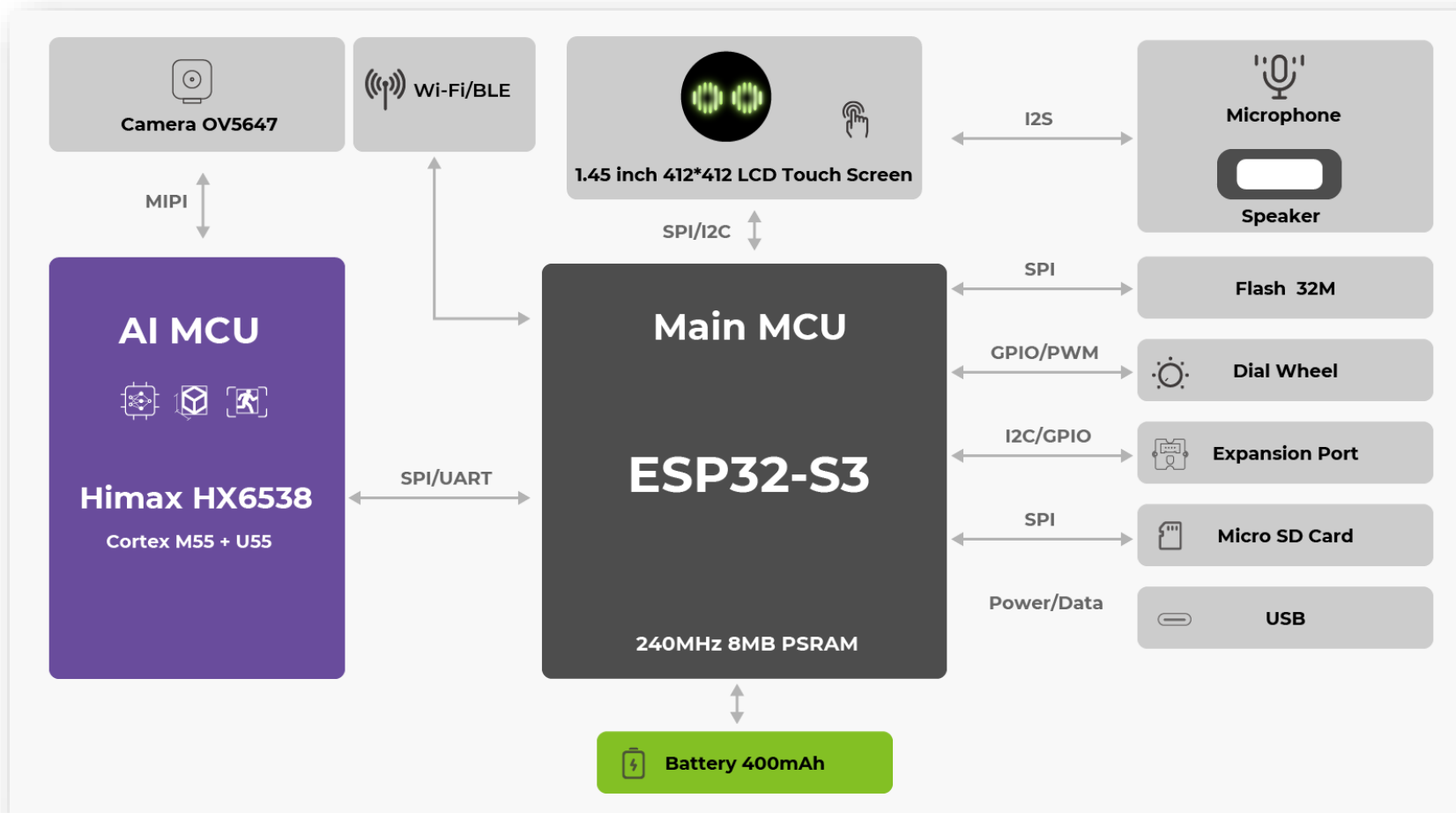
Seeed SenseCAP Watcher + APP



OmniXRI TinyML 小學堂 (2025) 【第 13 講】雲端與邊緣整合應用

https://youtu.be/LhhFzkcU_V0

SenseCAP Watcher – 硬體方塊圖

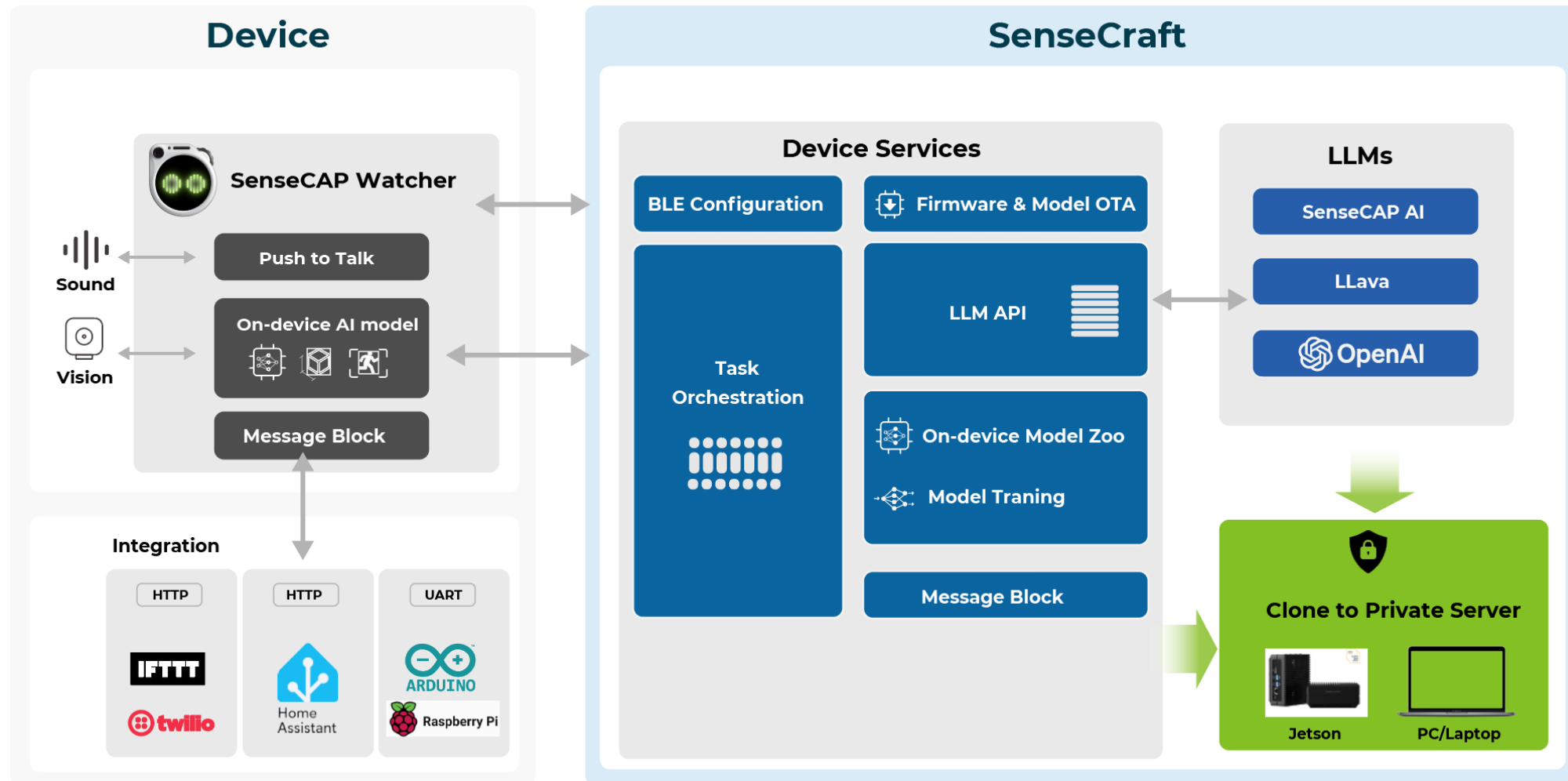


Grove Vision AI Kit V2 主要差異比較：

- ESP32-C3 (WiFi/BT)
- 無LCD要經PC顯示
- 無電池
- 無喇叭
- 無操作鍵
- 無 UART/I2C 擴充接口

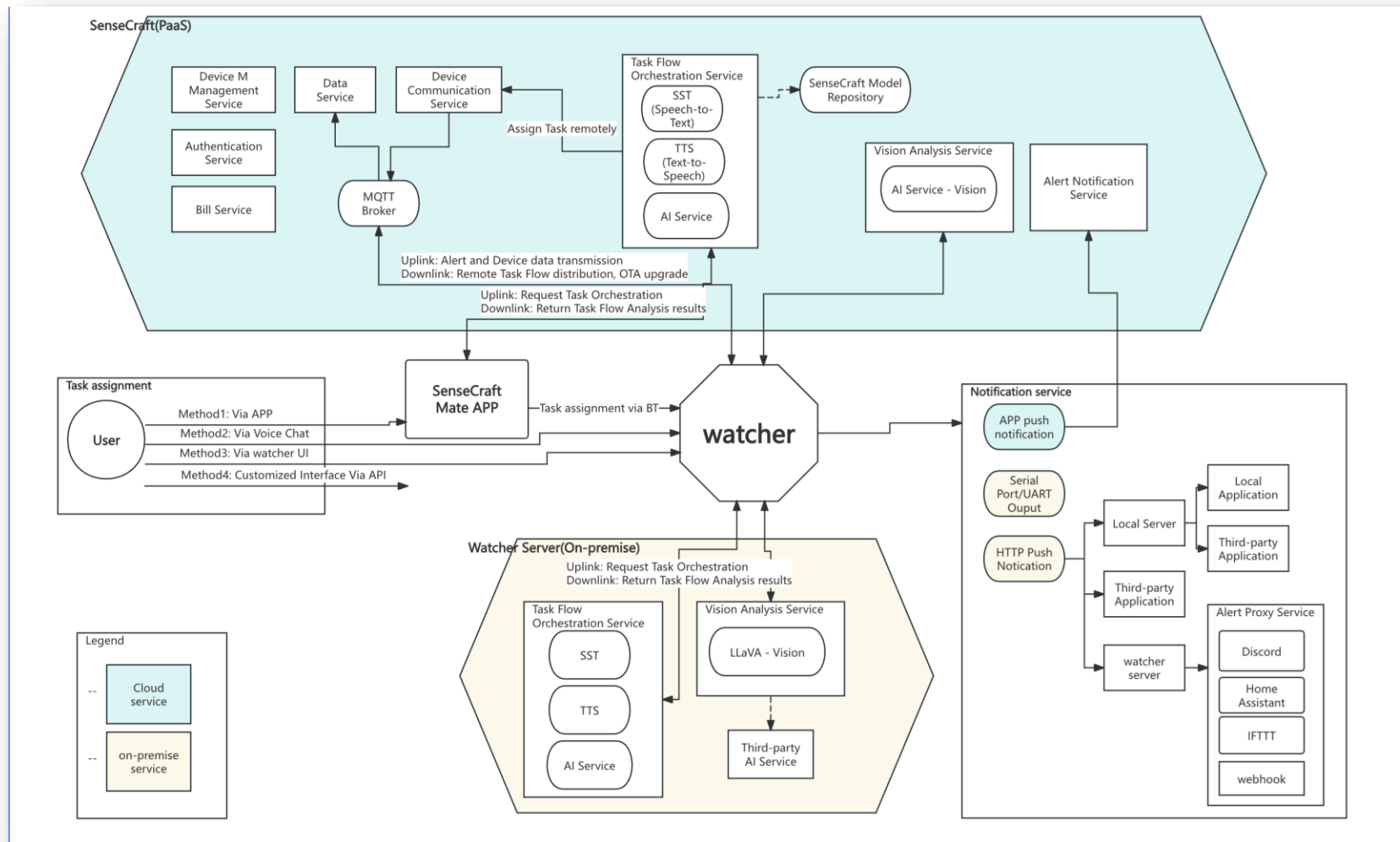
資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/watcher_hardware_overview/

SenseCAP Watcher – 系統架構



資料來源：<https://wiki.seeedstudio.com/watcher/>

SenseCAP Watcher — 軟體服務框架



部署選項

- 雲端高效處理流程
- 混合智能處理流程
- 本地安全處理流程

工作內容

- 數據服務
- 設備通信服務
- 任務編排服務
- 警報通知服務

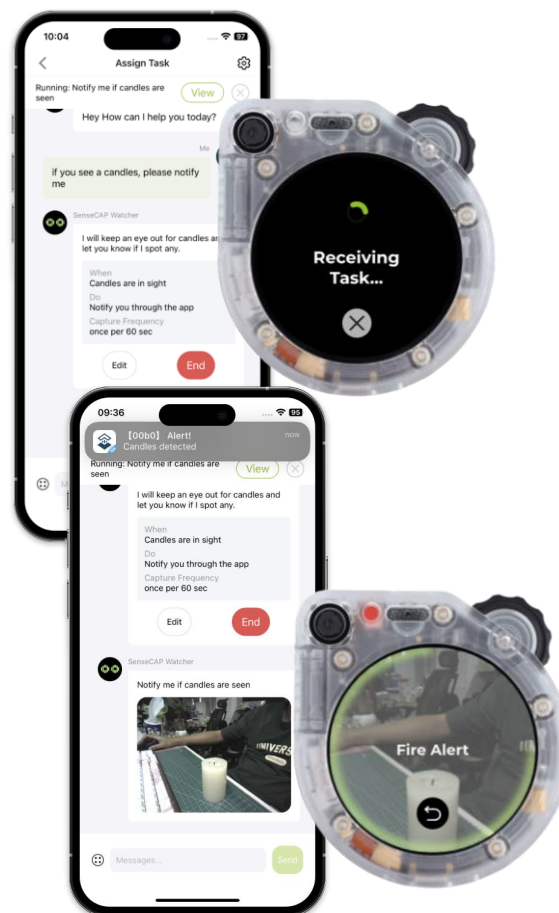
資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/cn/watcher_software_service_framework/

SenseCAP Watcher – 任務類型

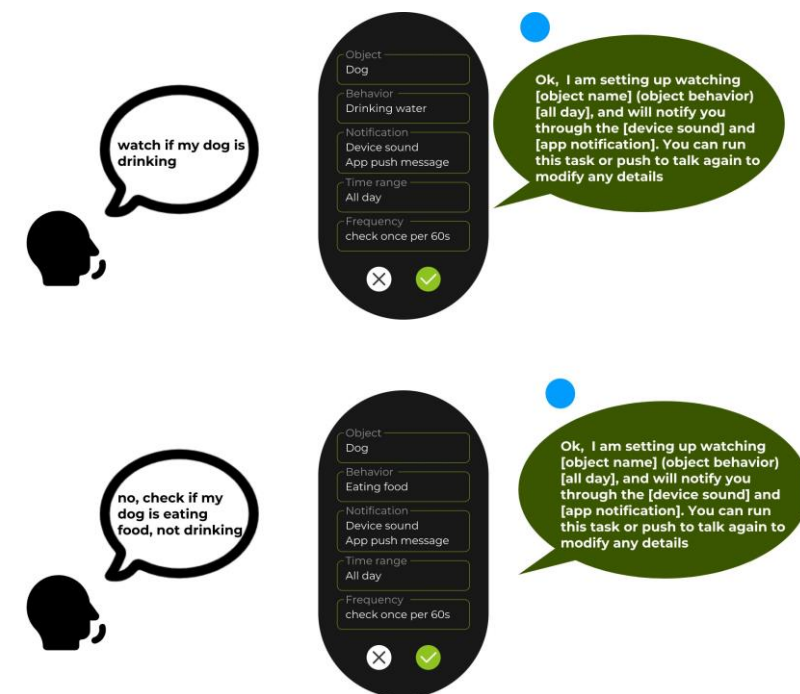
內置任務模板



通過應用 APP



通過語音 (LLM)



資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/getting_started_with_watcher/

SenseCAP Watcher — 更多使用案例



People Detector
By Jeremy Ellis



Custom Animations
By Roni Bandini



Exercise Monitoring Assistant
By Jaime Arango



Cat Detector
By Becky Stern



Mug Detector
By Marcelo Rovali



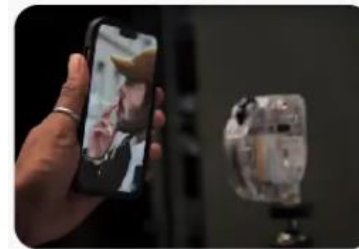
People + Wearing Dress Detector
By Tim Lovett



Automated Lighting Controller
By Mithun Das



People + Calling Detector
By Hardware.ai



People + Smoking Detector
By Techiesms



Smart Doorman
By Hendra Kusumah



Workstation Protector
By Betty Fan



Gestures Detector
By Matt Mets



3D Printing Protector
By Nada que Hacer



Robot Puppy
By Gianpaolo Macari



Animals Detector
By Rifqi Abdullah

資料來源：<https://www.seeedstudio.com/SenseCAP-Watcher-W1-A-p-5979.html>

參考文獻

- 臺灣科技大學資訊工程系 人工智慧與邊緣運算實務 (CS5149701)
<https://omnixri.blogspot.com/p/ntust-edge-ai.html>
- 許哲豪，OmniXRI TinyML 小學堂 (2025) 第10 ~ 13講
<https://omnixri.blogspot.com/2025/03/omnixri-tinyml-2025-0.html>
- Seeed SenseCraft AI
<https://sensecraft.seeed.cc/ai/home/>
- Seeed Studio Grove Vision AI Module V2
https://wiki.seeedstudio.com/grove_vision_ai_v2/
- Seeed SenseCraft Web Toolkit
<https://seeed-studio.github.io/SenseCraft-Web-Toolkit/#/setup/process>
- Github – HimaxWiseEyePlus / Seeed_Grove_Vision_AI_Module_V2
https://github.com/HimaxWiseEyePlus/Seeed_Grove_Vision_AI_Module_V2
- Github – HimaxWiseEyePlus / YOLOv8_on_WE2
https://github.com/HimaxWiseEyePlus/YOLOv8_on_WE2